浙江财经大学东方学院

毕业论文（或毕业设计）

基于知识图谱增强技术的

AI 文旅导览系统

学生姓名 吴振弘 指导教师 宋怡君

二级学院信息与人工智能学院专业名称 计算机科学与技术

班　　级 22 计算机 2 班　　学　　号 2220540149

提交日期 2026 年 4 月 15 日　答辩日期 2026 年 5 月 12 日

2026 年 4 月 15 日

声明及论文使用的授权

本人郑重声明所呈交的论文《基于知识图谱增强技术的 AI 文旅导览系统》是我个人在导师的指导下独立完成的。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果。

论文作者签名：  2026 年 4 月 15 日

本人同意浙江财经大学东方学院有关保留使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以上网公布全部内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

论文作者签名：  2026 年 4 月 15 日

基于知识图谱增强技术的AI文旅导览系统

摘　要：本文针对通用大语言模型在文旅领域存在的知识不全与事实不准等问题，设计并实现了一个基于知识图谱增强的AI文旅导览系统。该系统以杭州文旅资源为对象，融合大语言模型的自然语言处理能力与Neo4j知识图谱的结构化知识支撑，通过提示词驱动的语义检索与双通道问答机制，提升回答的准确性与可解释性；系统采用Spring Boot与Vue构建，支持本地部署，兼具游客智能服务与后台管理功能，为智慧文旅提供了可行的技术方案。

关键词：知识图谱；大语言模型；检索增强生成（RAG）；智能问答系统

An AI-Powered Cultural Tourism Guide System Enhanced by a Knowledge Graph

Abstract: This paper addresses the limitations of general large language models (LLMs) in the cultural tourism domain, such as incomplete knowledge coverage and factual inaccuracies, by designing and implementing an AI-powered guide system enhanced by a knowledge graph. Focusing on Hangzhou’s cultural and tourism resources, the system integrates the natural language understanding and generation capabilities of LLMs with structured factual support from a Neo4j knowledge graph. It adopts a prompt-driven semantic retrieval strategy and a dual-channel question-answering mechanism that combines a local knowledge base with the knowledge graph to improve answer accuracy, explainability, and context awareness. Built with Spring Boot and Vue, the system supports local deployment and provides intelligent Q&A services for tourists as well as knowledge management tools for administrators, offering a practical solution for smart cultural tourism applications.

Keywords: Knowledge Graph; Large Language Model (LLM); Retrieval-Augmented Generation (RAG); Intelligent Question Answering System

目 录

1 绪论 1
1.1 选题背景与目的 1
1.2 选题意义 1
1.3 国内外的研究现状以及发展趋势 2
1.3.1 国内的研究现状 2
1.3.2 国外的研究现状 3
1.4 发展趋势 4
1.5 论文主要研究内容与组织结构 5
2 系统相关技术与理论基础 5
2.1 大语言模型（LLM） 5
2.2 知识图谱与 Neo4j 图数据库 6
2.3 Spring Boot 后端框架 6
2.4 Vue 前端框架 6
2.5 LlamaIndex 框架与检索增强生成（RAG） 7
3 需求分析 8
3.1 用户需求概述 8
3.2 可行性分析 8
3.2.1 技术可行性 8
3.2.2 经济可行性 9
3.2.3 操作可行性 9
3.2.4 法律可行性 9
3.3 功能需求分析 10
3.3.1 用户功能 10
3.3.2 管理员功能 11
3.4 非功能性需求分析 12

4 系统分析 13
4.1 系统流程分析 13
4.1.1 用户端流程分析 13
4.1.2 管理端流程分析 17
4.2 数据流图 22
4.2.1 系统顶层数据流图 22
4.2.2 第一层数据流图 23
4.2.3 用户端数据流图 23
4.2.4 管理端数据流图 26
4.3 数据字典 28
4.3.1 主要数据流 28
4.3.2 主要数据项 30
4.3.3 主要数据存储 33
4.3.4 主要数据处理 36
5 系统详细设计与实现 40
5.1 总体设计 40
5.2 数据库设计 41
5.2.1 数据库逻辑设计 44
5.3 开发环境与工具 47
5.4 用户交互模块实现 47
5.5 后台管理模块实现 47
5.6 核心算法实现 48
5.7 系统安全与权限控制实现 49
6 系统实施 51
6.1 主要功能模块实现 51
6.1.1 用户端 51
6.1.2 管理端 56

7 系统测试.....63
7.1 系统测试.....63
7.1.1 功能测试.....63
7.1.2 性能测试.....64
7.1.3 兼容性测试.....64
7.1.4 安全性测试.....64
7.1.5 用户界面测试.....64
8 总结.....65
参考文献.....66

1 绪论

1.1 选题背景与目的

在国家大力推进“数字中国”和“智慧文旅”建设的背景下，人工智能技术正加速赋能文化旅游产业的转型升级。自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）作为人机交互的关键技术，近年来因大语言模型（Large Language Models, LLMs）的突破而展现出强大的应用潜力。然而，通用大语言模型在垂直领域如地方文旅场景中，仍面临知识覆盖不全、事实准确性不足、缺乏结构化语义理解等挑战。游客在查询景点信息、文化背景或行程建议时，往往难以从现有平台获得及时、权威且上下文相关的智能服务。

传统旅游信息检索方式依赖关键词匹配或静态页面展示，缺乏对用户意图的深层理解，也难以支持复杂语义查询（如“适合带老人参观的西湖周边文化景点”）。而大语言模型虽具备流畅的语言生成能力，但其内部知识固化、不可追溯，且容易生成看似合理却与事实不符的内容，限制了其在公共服务场景中的可信度与实用性。

为提升问答系统的准确性、可解释性与领域适应能力，本研究以杭州文旅资源为对象，构建一个融合大语言模型与结构化知识图谱的智能问答系统。项目基于高德地图、官方文旅资料等可信数据源，抽取景点、历史人物、文化事件、交通设施等多类实体及其语义关系，利用 Neo4j 图数据库构建本地化文旅知识图谱。该图谱不仅支持高效的实体链接与多跳关系推理，还能为大语言模型提供动态、精准的上下文知识支撑。系统通过检索增强机制，将用户自然语言问题转化为图谱查询，获取相关事实片段并融入提示（prompt），引导模型生成内容准确、逻辑清晰、语言自然的回答。

本论文旨在系统阐述该问答系统的设计思路、知识图谱构建方法、大模型与图谱的协同机制及其在实际文旅场景中的应用效果。研究聚焦于如何通过结构化知识增强语言模型的理解与生成能力，探索人工智能技术在地方文旅服务智能化中的可行路径。研究成果有望为公众提供更高效、可靠的旅游信息服务，也为文旅管理部门构建可维护、可扩展的智能知识基础设施提供实践参考。

1.2 选题意义

本研究构建的基于大语言模型与 Neo4j 知识图谱的杭州文旅智能问答系统，能够为公众提供精准、可信、语境感知的旅游信息服务。通过将景点、历史、文化等多源数据建模

为结构化知识图谱，并与大语言模型的自然语言理解能力深度融合，系统不仅支持“西湖有哪些适合亲子游的景点？”这类复杂语义查询，还能在回答中显示关联实体关系、追溯信息来源，有效克服通用 AI 模型易产生幻觉、缺乏领域深度的缺陷。相较于传统旅游平台依赖静态页面或关键词检索的方式，该系统实现了从“信息展示”到“知识对话”的跃迁，使文旅知识不再是孤立的数据条目，而是可推理、可交互、可演化的智能服务网络。这一探索不仅响应了国家“智慧文旅”和“数字惠民”的政策导向，也为地方文化资源的数字化活化提供了可复用的技术路径；在人工智能日益融入公共服务的背景下，此类系统有助于提升游客体验、增强文化传播效能，并为城市智能化治理注入新动力，具有显著的社会价值与推广意义。

1.3 国内外的研究现状以及发展趋势

1.3.1 国内的研究现状

近年来，国内学者在大语言模型（Large Language Models, LLMs）与知识图谱（Knowledge Graph, KG）融合、领域知识问答系统构建及旅游智能化应用等方面取得了显著进展。在技术融合层面，黄勃等（2024）系统综述了“图模互补”范式，指出当前研究聚焦于如何将结构化、高质量的知识有效注入大模型，以增强其对关系语义的理解能力，并强调图神经网络（GNN）和自监督学习策略（如 DRAGON）在提升模型推理能力中的关键作用[1]。在具体应用上，宋文杰构建了一个面向史料的问答系统，该系统创新性地结合了基于 Neo4j 的知识图谱精准检索与基于 FAISS 和 bge-large-zh-v1.5 嵌入模型的文本向量语义检索，并选用 ChatGLM3-6B 作为核心 LLM，实现了对复杂历史关系问题的有效回答[2]。在旅游领域，徐春针对旅游文本中多义词和关系重叠等挑战，提出利用提示微调（Prompt Tuning）技术优化 ChatGLM 模型，显著提升了从非结构化文本中抽取三元组的准确率，为构建高精度旅游知识图谱提供了新思路[3]。与此同时，冯拓宇等对基于 LLM 的知识图谱问答（KGQA）技术进行了全面综述，分析了 WebQSP 等主流数据集的应用情况，并指出现有方法在处理复杂逻辑推理时仍存在局限[4]。在理论范式层面，杜娟与李晓义前瞻性地提出，AI 大模型正推动旅游研究从传统的“数据驱动”范式向“智能生成”范式跃迁，研究重心从解释“事实”转向探索“可能性”，成果形式也从静态论文演变为可交互的“知识系统”[5]。此外，针对特定文化遗产，如南京云锦，也有研究致力于从视频资源中进行知识提取与组织，体现了该技术在垂直领域的深入应用[6]。进一步看，谢婉

莹等提出 TTKE-LLM 框架，将大语言模型、Few-shot、CoT 与约束提示结合用于旅游知识图谱构建，并验证了其在推荐与问答场景中的扩展性[8]；魏薇围绕扬州旅游场景，将大语言模型思维链与少样本学习引入知识抽取，并将所构建的知识图谱进一步应用于景点推荐和路径规划生成，体现了旅游知识图谱由构建走向决策支持的趋势[9]；刘鑫淼从多轮对话生成出发，通过主题融合、层次循环编码与注意力机制提升回复的上下文一致性和主题相关性，为旅游智能问答中的连续交互提供了方法借鉴[10]；张锐针对复杂场景下的多意图融合推理问题，提出结合注意力机制、图交互与知识图谱实体链接的方法，提升了多意图识别和实体匹配的准确性[11]；符晓丰设计并实现了基于深度学习的敏感词过滤系统，通过 OCR、文本检测识别与嵌入式部署实现视频内容的实时审核，说明智能应用落地已开始重视内容安全保障[12]；张宁基于 LangChain、DeepSeek 和 Chroma 构建本地 RAG 式 Python 知识问答系统，展示了大模型结合向量数据库与智能体框架在垂直领域知识问答中的工程化实现路径[13]；曲春波等从事实性幻觉、逻辑性幻觉和价值失范三个层面分析大模型内容生成中的“幻觉”问题，并提出相应治理进路，表明大模型应用研究已从能力提升延伸到可靠性与可控性治理[14]；杨冬菊、李夏阳提出融合图结构与文本语义的法律类案检索方法，通过知识图谱、图嵌入与文本嵌入联合建模提升检索准确性，进一步说明“知识图谱+语义表示”已成为垂直领域智能检索的重要方向[15]。

1.3.2 国外的研究现状

国外在大语言模型与知识增强技术的研究起步较早，体系更为成熟，尤其在基础模型架构、检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation, RAG）的演进以及多跳推理能力方面引领方向。在模型评估方面，国际学界已形成一系列标准化基准数据集，如 WebQSP、MetaQA、GrailQA 和 CWQ 等，这些数据集涵盖了从事实查询到复杂逻辑推理的广泛问题类型，为不同 KGQA 模型的性能提供了客观、全面的评测标准[4]。在应用层面，国外研究也积极将 LLM 应用于医疗、牙科、生物材料等专业领域，验证了其在垂直场景下的有效性与变革潜力[6]。在技术路径上，早期的 RAG 方法主要依赖稠密检索（dense retrieval）来获取相关段落，但其在处理信息分散于多个文档的多跳（multi-hop）推理问题时表现不佳[7]。为克服此瓶颈，研究者开始探索基于图结构的检索方法。图结构能够显式地建模实体间的关系，从而支持类似人类的推理路径。Lewis 等人提出的 HippoRAG 框架通过借鉴神经生物学中的海马体-皮层交互机制，不仅在 HotpotQA 等多跳问答基准上将性能提升

了高达 20%，还实现了 10－30 倍的成本降低，凸显了图结构在高级推理任务中的巨大潜力[7]。总体而言，国外研究更侧重于底层技术创新和通用框架的构建，旨在解决大模型固有的幻觉、知识时效性差和复杂推理能力不足等根本性问题，为全球范围内的应用研究奠定了坚实的理论与技术基础。

1.4 发展趋势

未来，大语言模型与知识图谱的融合将朝着更深层次、更广维度和更高效率的方向发展。首先，知识注入与模型理解能力的协同进化将成为研究重点。当前简单地将知识图谱转化为文本会丢失宝贵的结构信息，而直接端到端训练又成本高昂，因此发展更先进的知识编码策略势在必行。黄勃等（2024）指出，利用图神经网络（GNN）等技术从知识图谱中提取并编码关系与语义信息，再将其高效注入大模型，是提升模型对结构化数据理解能力的关键路径[1]。未来的模型将不仅能"记住"知识，更能"理解"知识间的逻辑关联，从而具备更强的因果推理和常识判断能力。其次，图模互补的深度融合架构将不断涌现。现有的融合方法如 JointLK、QA-GNN 和 DRAGON 等已初步验证了联合建模的有效性，未来的发展将超越简单的特征拼接或两阶段检索-生成模式，转向构建统一的、端到端可训练的图-语言联合表示空间，在此空间中，语言的语义流与图的结构流将相互引导、共同优化，使得模型在回答问题时能动态地在语言上下文和知识图谱之间进行多轮交互式推理，实现真正的"深思熟虑"[1]。第三，研究范式将从"数据驱动"全面转向"智能生成"。正如杜娟与李晓义所论述的，在旅游等社会科学领域，AI 大模型的角色正从被动的数据"解释者"转变为主动的"可能性建筑师"，这意味着未来的系统不仅能回答"是什么"，更能模拟"如果……会怎样"的思想实验，通过计算实验动态地构建和检验理论，要求问答系统不仅是信息查询工具，更要成为集知识存储、逻辑推理、情景模拟于一体的交互式"知识系统"[5]。第四，垂直领域大模型的构建与伦理治理将同步推进。一方面，针对文旅、医疗、金融等特定领域的高质量知识图谱与微调技术将被广泛应用，以打造兼具领域深度与通用广度的专业模型；另一方面，随着技术能力的增强，"算法幻觉"、偏见放大、数据隐私和研究者角色异化等伦理风险也日益凸显[5]，因此未来的研究必须在技术创新与伦理约束之间寻求平衡，建立可信、公平、透明且负责任的 AI 应用框架。最后，检索增强生成（RAG）技术将向图增强 RAG（GraphRAG）演进。传统 RAG 依赖向量相似度检索，在处理需要多步推理的问题时力不从心，而 Lewis 等人提出的 HippoRAG 框架表明，利用知识图谱的

显式关系构建推理路径，能有效解决多跳问题，未来 GraphRAG 将成为主流，它将把外部知识库组织成一个动态的、可推理的图网络，使大模型在生成答案前能够像侦探一样，沿着图中的关系链进行证据搜集和逻辑推演，极大提升答案的准确性与可解释性[7]。

1.5 论文主要研究内容与组织结构

本研究旨在设计并实现一个基于知识图谱增强技术的 AI 文旅导览系统，以解决通用大语言模型在垂直文旅领域应用时存在的知识不全与事实不准等问题。论文首先阐述了在“数字中国”与“智慧文旅”建设背景下，融合大语言模型与结构化知识图谱对于提升旅游信息服务智能化水平的重要意义，并对国内外在大模型、知识图谱及其融合应用方面的研究现状与发展趋势进行了梳理。在此基础上，论文明确了以杭州文旅资源为具体对象，构建一个兼具高准确性、强可解释性与良好用户体验的智能问答系统的研究目标。为实现该目标，本文将系统性地完成以下工作：深入研究并整合大语言模型、Neo4j 图数据库、Spring Boot 后端框架及 Vue 前端框架等核心技术；对系统进行全面的需求分析，涵盖功能性需求如用户智能问答、后台知识管理，以及非功能性需求如系统性能与安全性；完成系统的总体架构与详细功能模块设计，并重点攻克知识图谱的自动化构建机制与融合本地知识库及图谱的双通道问答引擎两大核心功能的实现；最后，通过设计并执行完整的测试方案，对系统的各项功能与性能指标进行验证与分析，确保其稳定可靠。全文共分为六章，第一章为绪论，介绍研究背景、意义、现状及论文整体安排；第二章阐述系统所依赖的相关技术与理论基础；第三章进行系统需求分析与总体设计；第四章详述系统各模块的详细设计与核心功能实现过程；第五章展示系统测试方案与结果分析；第六章对全文工作进行总结，归纳创新点与不足，并对未来研究方向进行展望。

2 系统相关技术与理论基础

2.1 大语言模型（LLM）

本系统基于大语言模型（LLM）进行自然语言理解与生成，依托互联网文本语料和自监督训练，学习复杂语言结构与广泛的知识，能够在特定上下文下生成语法正确、语义连贯的文本。尤其在零样本或少样本情境下，LLM 能高效完成问答、摘要、翻译等任务，减少对任务微调的需求。但其知识仅限于训练数据，且以隐式权重存储，难以溯源或更新。对于文旅导览等对事实精准性和时效性要求高的应用，可能出现内容失真或错误输出。为

解决这一问题，本系统将 LLM 定位为语言交互接口与推理调度器，结合外部结构化知识库进行实时约束，确保内容的可信度和领域适配性。

2.2 知识图谱与 Neo4j 图数据库

为提升大语言模型在事实敏感场景中的可靠性，本系统引入知识图谱（KG）作为结构化知识支撑。知识图谱通过图结构建模现实世界，将实体（如景点、历史人物等）表示为节点，实体间的语义关系（如“位于”“与……相关”）表示为边，形成可计算的语义网络。与隐式知识不同，显式表达的知识不仅便于存储和查询，还支持多跳推理，如推导出“苏东坡任杭州知州期间主持修建的水利工程”等跨实体关联问题。

在技术实现上，本系统选用 Neo4j 作为图数据存储引擎。Neo4j 采用属性图模型，专为处理高度互联数据而优化，内置的 Cypher 查询语言具备简洁高效的特性，支持快速深度图遍历。基于此，我们使用 Neo4j 存储从杭州地方文旅资料中提取的实体和关系，构建了聚焦本地文化的知识图谱，提供高效准确的结构化知识检索支持问答与导览服务。

2.3 Spring Boot 后端框架

本系统后端采用 Spring Boot 框架实现业务逻辑和 API 服务。Spring Boot 由 Pivotal 团队推出，旨在简化 Spring 应用的搭建和开发，核心特点是自动配置和起步依赖，避免冗余的 XML 配置，帮助开发者快速构建生产级应用。具体实现中，系统基于 Spring Boot 开发了 RESTful API，处理用户认证、问答交互及后台管理等关键请求。得益于其成熟的生态系统，框架可集成 JWT 实现无状态权限控制，结合 MyBatis 操作 MySQL 数据库，并使用内嵌 Tomcat 容器实现一键部署。这种架构显著简化了开发与运维流程，确保了系统的准确性与学术规范。

2.4 Vue 前端框架

本系统前端基于 Vue.js 构建，旨在提供流畅的交互体验。Vue 作为渐进式 JavaScript 框架，专注于视图层，简化了学习过程，同时保留了高度灵活性。开发中，界面被拆解为多个自治组件，组件内聚模板、逻辑和样式，彼此解耦却可复用，提高了代码的可读性与长期维护性。Vue 内建的响应式机制自动追踪数据变化，最小代价更新 DOM，确保数据模型与界面高效同步，避免了手动操作 DOM 和界面异常。

此外，系统整合了 Vue Router 和 Axios 等工具，构建了一个完整的单页面应用（SPA）。用户在进行智能问答、浏览历史记录或后台管理时，页面无需整页刷新，交互迅速，体验接近原生应用。这种技术选型不仅优化了开发过程，也提升了用户体验和系统响应效率。

2.5 LlamaIndex 框架与检索增强生成（RAG）

检索增强生成（RAG）通过在大语言模型生成答案前引入外部知识检索，有效解决了模型幻觉与知识滞后的问题。本系统基于 LlamaIndex 构建 RAG 架构，简化了从异构数据源加载、索引到查询的整个流程。更重要的是，它支持语义向量与结构化图谱的协同应用：一方面，文旅领域的非结构化文档通过分块与嵌入存入 FAISS 向量库，实现基于语义相似度的稠密检索；另一方面，系统通过 LlamaIndex 集成 Neo4j 图数据库，将自然语言问题转化为 Cypher 查询，提取知识图谱中的结构化信息。这两种检索路径并非独立工作——向量检索用于捕捉模糊语义关系，图查询则提供精确的关系路径，两者在统一框架下协同作用，共同为大语言模型提供更具事实依据与逻辑连贯性的上下文，从而形成一种兼顾语义灵活性与结构严谨性的双通道智能问答机制。

3 需求分析

3.1 用户需求概述

本系统面向两类核心用户群体展开设计。其一为游客端用户，涵盖计划赴杭或身处杭州、对文旅信息存在即时查询需求的散客与团体访客；此类用户往往期望通过自然语言交互快速获取景点渊源、交通动线、文化典故等深度信息，而非局限于传统平台的关键词检索与列表展示。其二为后台管理员，主要由文旅机构运营人员与系统技术维护者构成，承担知识库更新、图谱质量审核、用户反馈处置及内容安全管控等职责。从需求层级审视，游客的核心诉求在于信息获取的精准度与响应效率——他们既需要"灵隐寺建于何时"这类事实性答复，更期待"带老人游西湖的轻松路线"等融合约束条件的推理型建议；管理员则聚焦于数据维护的便捷性与系统运行的可控性，要求后台具备低门槛的图谱可视化编辑能力与批量数据导入功能。值得注意的是，两类用户的需求并非割裂：游客在使用过程中产生的行为日志与反馈数据，经管理员审核后反向注入知识图谱，形成"使用-优化-再使用"的闭环，这一动态演化特征构成了本系统区别于静态信息平台的本质差异。

3.2 可行性分析

可行性研究的核心目标在于以最小成本快速判断问题是否具备解决条件。这一过程不仅涉及对问题本身的界定与澄清，还需在明确系统规模与预期目标的前提下，开展初步验证。若验证结果成立，则可推进后续工作；若发现偏差，则需及时修正。尤为重要的是，凡可能对目标系统构成约束或限制的外部因素，均应被系统识别并清晰列出。此类分析通常涵盖多个维度的可行性评估。

3.2.1 技术可行性

本系统的技术架构建立在成熟开源生态与本地化部署方案之上，核心链路均具备可验证的实现路径。大语言模型层选用 Qwen3-14B 模型，经 Ollama 推理框架以 Q4 精度量化后，显存占用约 11GB，可在 NVIDIA RTX 4070 12GB 显卡稳定运行，平均生成速度可达 25 tokens/s；知识图谱存储采用 Neo4j-Desktop 图数据库，其 Cypher 查询引擎对中小规模文旅数据集响应迅捷，复杂关系遍历可在毫秒级完成，性能瓶颈尚不显著。前后端技术栈历经多年生产环境检验，社区文档完备，异常排查成本可控。值得斟酌的是双通道问答的融合策略：向量检索与图查询的并发执行对系统并发量提出考验，但本系统定位为景区导

览场景而非高并发公共服务平台，峰值请求量可通过异步队列削峰填谷。整体而言，现有技术储备足以支撑原型构建与迭代优化，风险集中于多源数据对齐精度而非底层能力缺失。

3.2.2 经济可行性

成本控制贯穿本系统的全生命周期。开发阶段零商业软件采购支出：编程语言运行时、图数据库社区版、推理框架及开源模型均采用宽松协议，仅产生硬件折旧与电力消耗。硬件配置以中端工作站为基准，购置成本可控，若复用现有实验室设备则可进一步压缩。运维阶段无需支付按量计费的大模型 API 调用费用——这是本地化部署相较于云端服务的显著优势，以中等频次问答量估算，商用接口年费将形成可观支出，而本地方案的边际成本趋近于零。隐性成本在于知识图谱的冷启动：初期需投入人力完成文旅资料的清洗与三元组标注，工作量有限且为一次性支出，后续增量更新可由管理员在后台自主完成。收益维度难以货币化精确度量，然智慧导览系统的建设契合国家数字化政策导向，具备申报专项经费的资质；若横向推广至其他景区，定制化部署亦可形成可持续的服务模式。

3.2.3 操作可行性

系统的可用性设计遵循"降低认知负荷"原则。游客端界面采用对话式交互，输入框置于视觉中心，历史记录侧滑呈现，符合主流即时通讯软件的操作惯性，学习成本近乎为零；回答内容中涉及的实体均以高亮标签呈现，点击即可展开图谱关系路径，这一渐进式披露策略兼顾了信息深度与界面简洁。管理员后台的功能分区参照内容管理系统的通行范式：左侧导航栏固化高频操作入口，右侧主区域采用表单与表格混合布局，批量导入功能提供模板下载与字段映射校验，降低误操作概率。技术维护层面，推理引擎的模型热切换机制允许在不中断服务的前提下完成版本更新，图数据库的 Web 化查询界面亦降低了运维门槛。潜在障碍在于自然语言提问的多样性——部分用户可能输入方言或非常规表述，系统需依赖意图识别模块的容错设计予以消解，该模块已在技术可行性层面预留了微调接口。

3.2.4 法律可行性

合规性审查聚焦于数据权属、内容安全与算法责任三个维度。数据来源方面，地方文旅的公开资料属于政府信息公开范畴，爬取与再利用不触及商业秘密；高德地图 POI 开放平台的地理坐标数据用于景点定位校准，其开发者协议明确允许非商业场景的中低频调用，本系统作为学术研究性质的导览服务，调用规模处于豁免区间，无需额外申请商用授权。内容生成环节部署双重过滤机制：敏感词库匹配管理员自定义的风险关键词，大模型

输出经规则引擎拦截后入库；同时，问答日志保留一定期限备查，满足生成式人工智能服务管理相关法规的溯源要求。用户隐私处理上，注册仅采集必要标识与加密后的凭证，行为数据经脱敏后用于图谱优化，不涉及敏感生物信息收集。责任边界条款拟以用户协议形式呈现，明确系统输出仅供参考、重大决策需核实原始资料，这一声明虽不能免除全部法律风险，但可在争议发生时作为过错减轻的举证依据。知识产权方面，所选开源模型采用对商用友好的许可协议，自研代码拟以 copyleft 协议开源，既符合学术规范，亦规避后续衍生版本的授权纠纷。

3.3 功能需求分析

系统旨在提供一个智能化的文旅信息查询平台，其核心功能包括但不限于：智能问答、用户认证与管理、后台数据维护等。智能问答模块允许用户输入自然语言问题，并利用大语言模型结合外部知识库进行回答。用户认证与管理系统则负责处理用户的注册、登录及权限控制，确保系统的安全性和隐私保护。后台数据维护模块提供了对知识图谱和文档资料的增删改查功能，便于管理员实时更新信息，保证了内容的时效性和准确性。

3.3.1 用户功能

用户端功能涵盖账户管理、智能问答、信息查询与个性化服务四大维度，具体功能阐述如下：

（1）用户注册：用户通过提交邮箱、密码及基础身份信息完成账户创建，系统执行唯一性校验与格式合规性审查。

（2）用户登录：用户凭注册凭证进入系统，后端通过 JWT 签发机制实现无状态身份认证，前端维持会话状态。

（3）用户个人信息修改：用户在个人中心更新头像、联系方式等资料，修改触发实时同步至关系型数据库。

（4）智能问答：用户以自然语言输入文旅咨询，系统调用双通道融合引擎生成结构化回答，附带来源追溯与知识路径可视化。

（5）问答历史回溯：用户侧栏按时间倒序浏览过往问答记录，支持点击复现完整对话上下文。

（6）问题反馈：用户对回答质量存疑时，可提交问题描述与截图，反馈进入后台待审队列。

(7) 知识图谱探索：用户点击回答中的实体标签，展开 Neo4j 图谱中的关联节点与关系路径，实现交互式知识漫游。

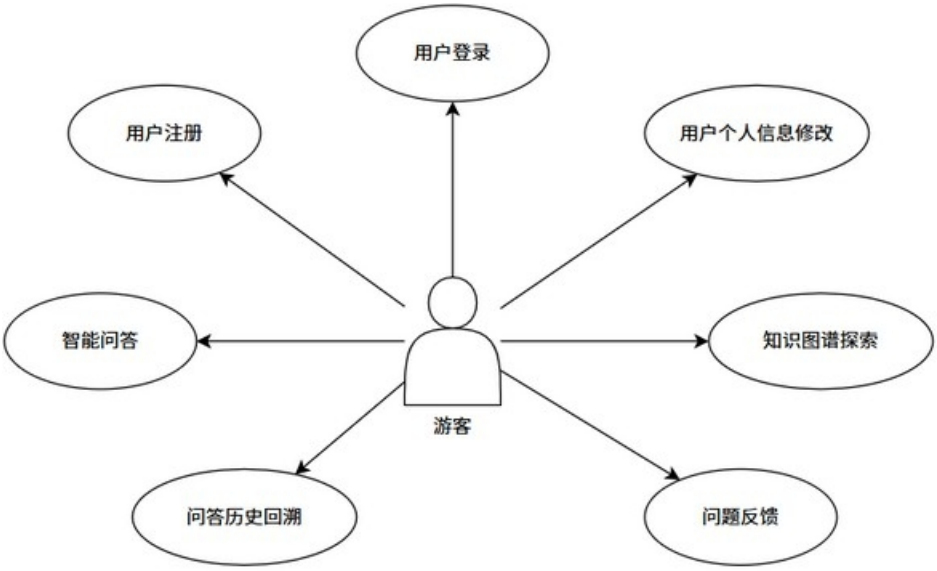


图 3-1 用户用例图

3.3.2 管理员功能

后台管理模块面向文旅运营人员与系统维护者，构建全生命周期的内容管控与系统运维能力，具体功能阐述如下：

(1) 用户数据分析统计：管理员通过仪表盘查看注册用户数、日活跃问答量、反馈处理率等核心指标，支持时段筛选与趋势对比。

(2) 用户信息管理：管理员执行普通账户的查询、禁用与权限重置操作，异常账户触发风控标记。

(3) 知识库管理：管理员上传、编辑或删除非结构化文旅文档，操作触发 FAISS 向量索引的增量重建任务。

(4) 知识图谱管理：管理员通过可视化表单手动增删改实体与关系，或批量导入 CSV 文件，变更实时同步至 Neo4j 图数据库。

(5) 反馈处理：管理员查看用户提交的问题反馈，标记处理状态，高频问题可一键转化为知识库补充素材。

(6) 敏感词配置：管理员维护动态关键词列表，用于问答生成内容的实时过滤与

脱敏处理。

（7）系统日志审计：管理员检索关键操作日志（登录、删除、配置变更），支持多维度筛选与导出。

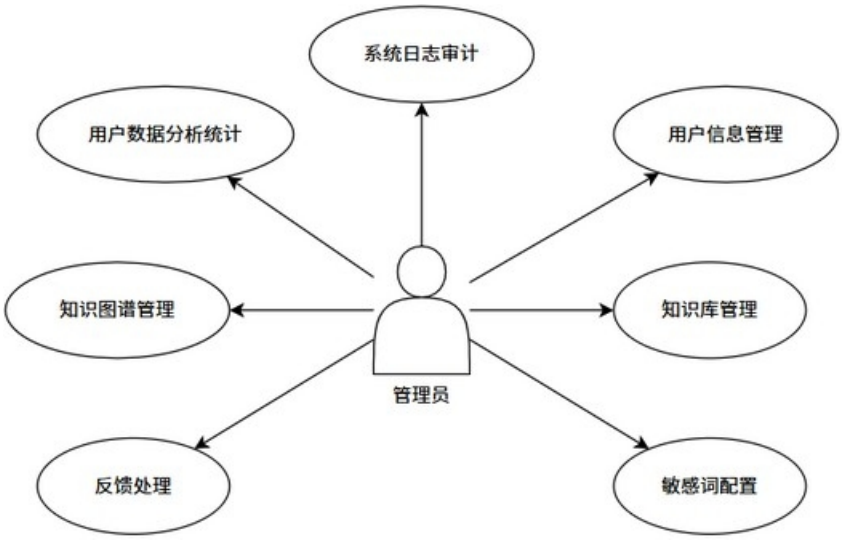


图 3-2 管理员用例图

3.4 非功能性需求分析

除了满足基本的功能性需求外，系统还需关注一系列非功能性需求，如性能、安全性、可靠性、易用性等。性能方面，要求系统能够在高并发情况下保持响应速度；安全性上，需采取措施防止 SQL 注入、XSS 攻击等常见威胁；可靠性方面，应具备良好的容错机制，确保系统稳定运行；易用性则强调界面友好、操作简便，提高用户体验。

4 系统分析

4.1 系统流程分析

4.1.1 用户端流程分析

(1) 用户注册登录流程

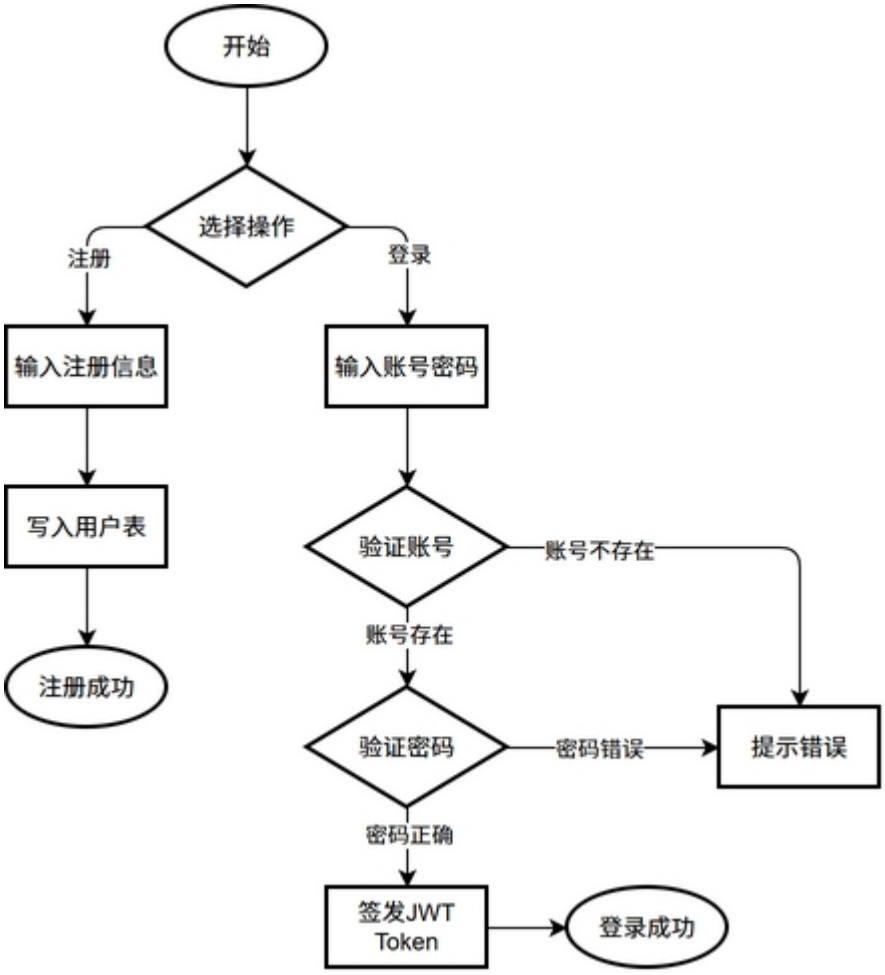


图 4-1 用户注册登录流程图

(2) 智能问答流程

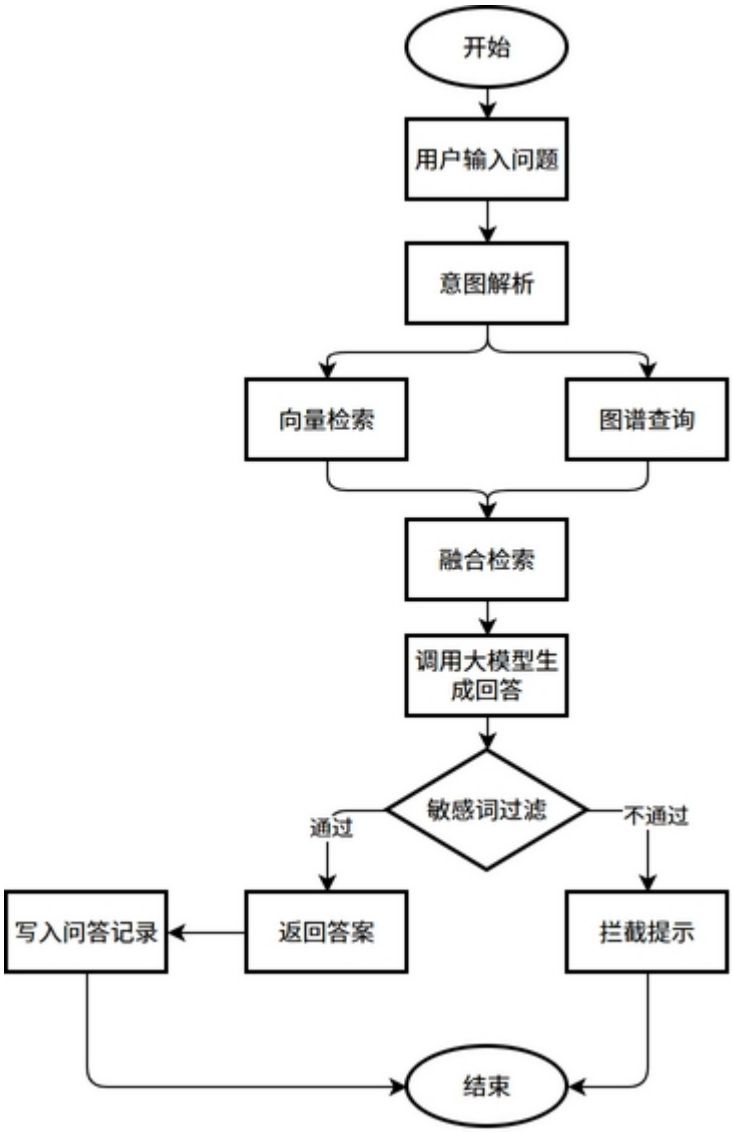


图 4-2 智能问答流程图

(3) 问答历史回溯流程

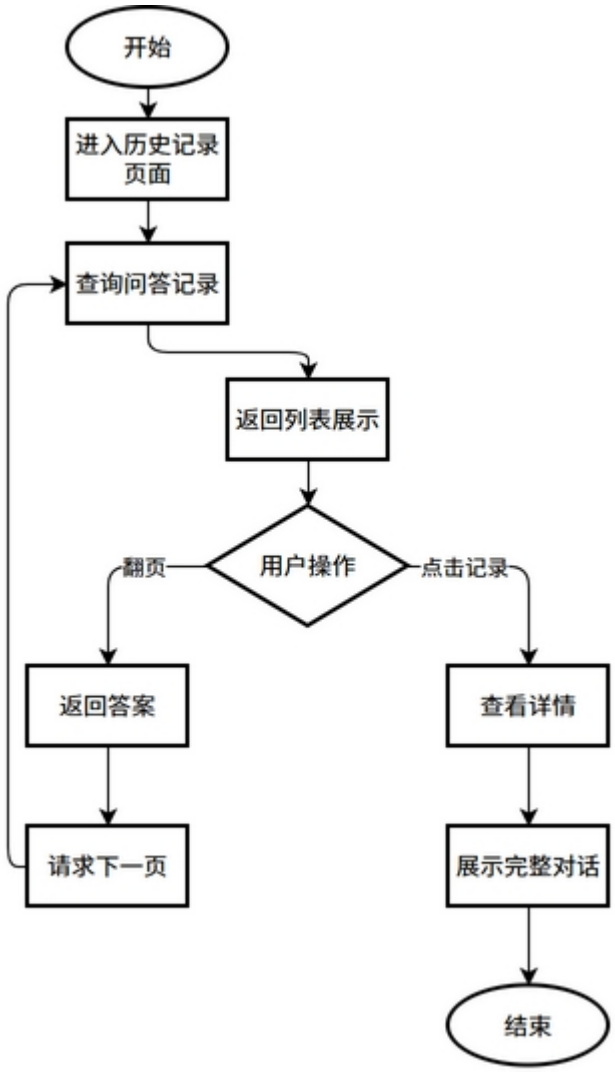


图 4-3 问答历史回溯流程图

(4) 知识图谱探索流程

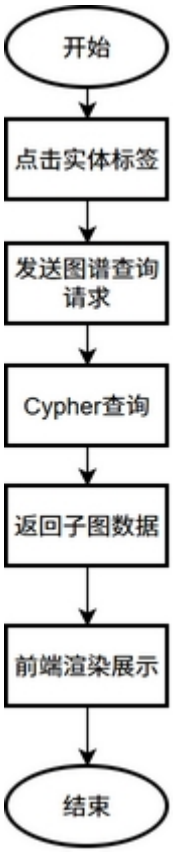


图 4-4 知识图谱探索流程图

(5) 问题反馈流程

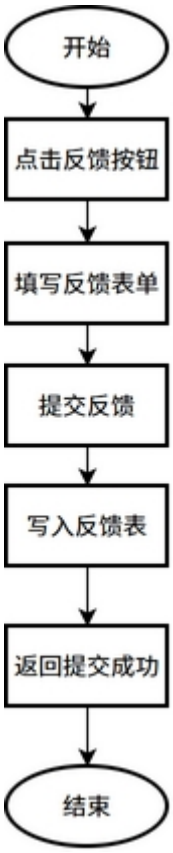


图 4-5 问题反馈流程图

4.1.2 管理端流程分析

(1) 管理员登录流程

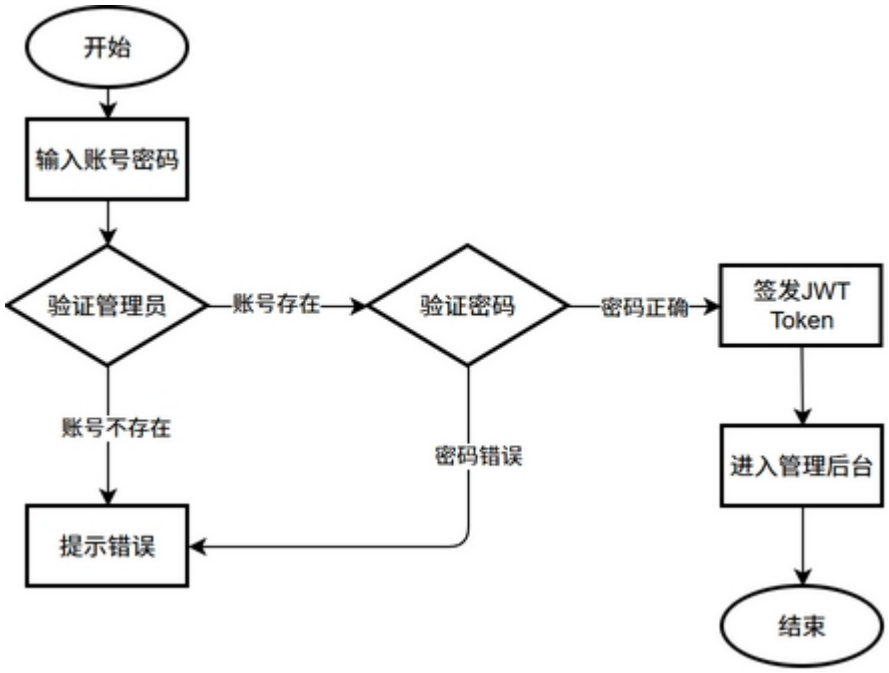


图 4-6 管理员登录流程图

(2) 用户信息管理流程

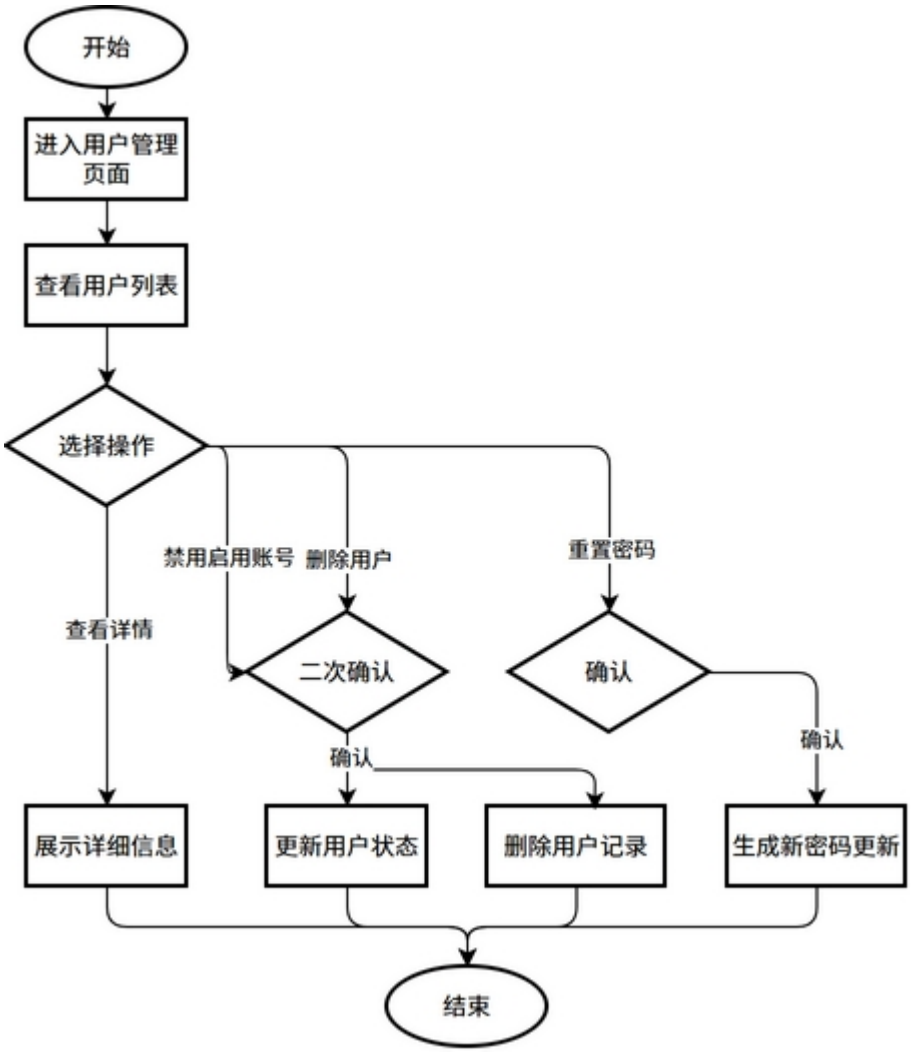


图 4-7 用户信息管理流程图

(3) 知识库管理流程

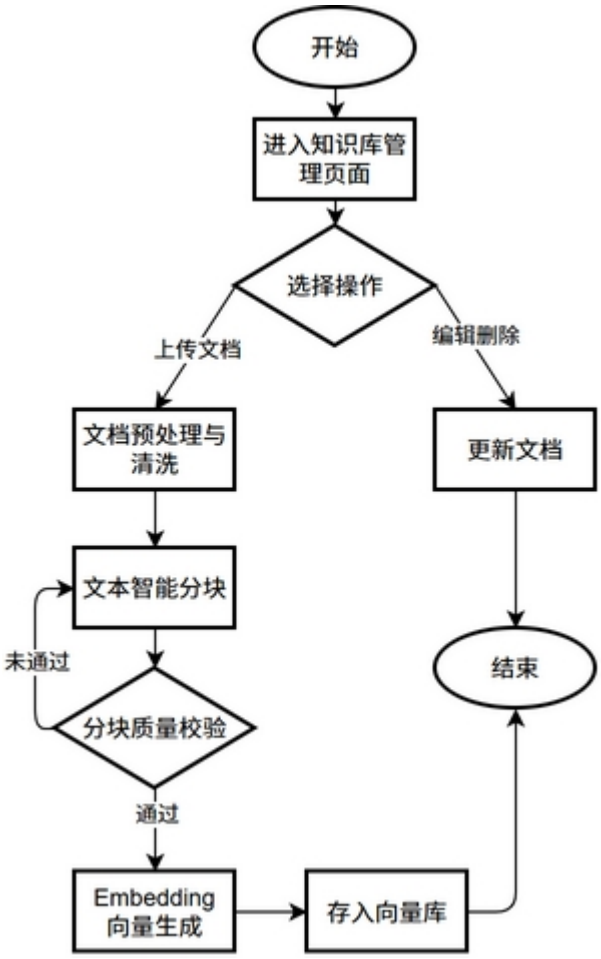


图 4-8 知识库管理流程图

(4) 反馈处理流程

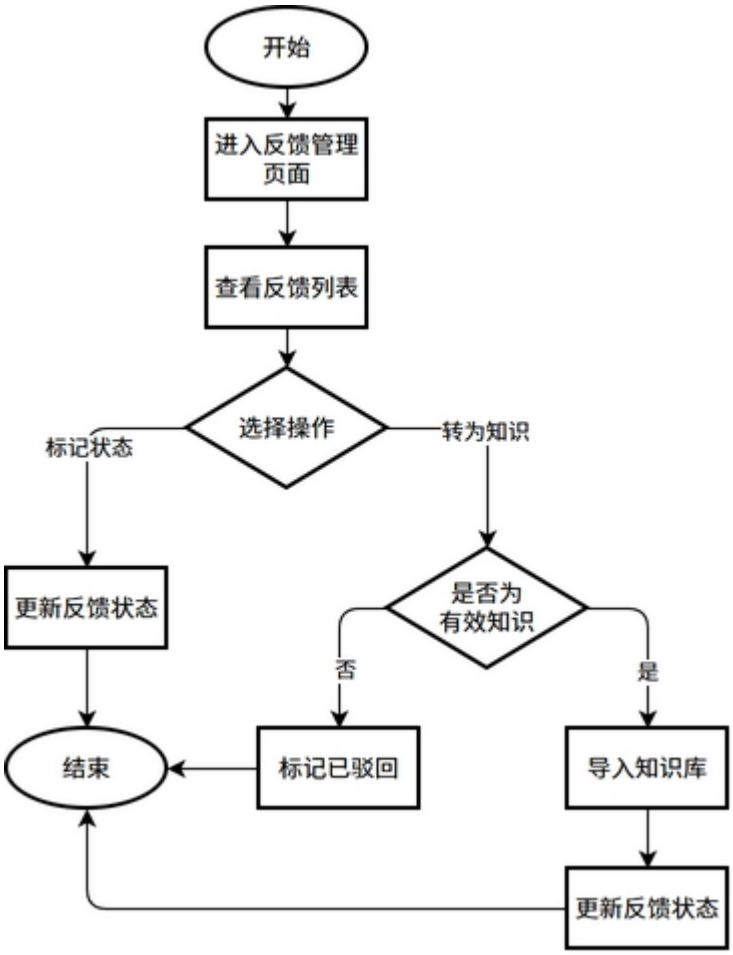


图 4-9 反馈处理流程图

(5) 敏感词配置流程

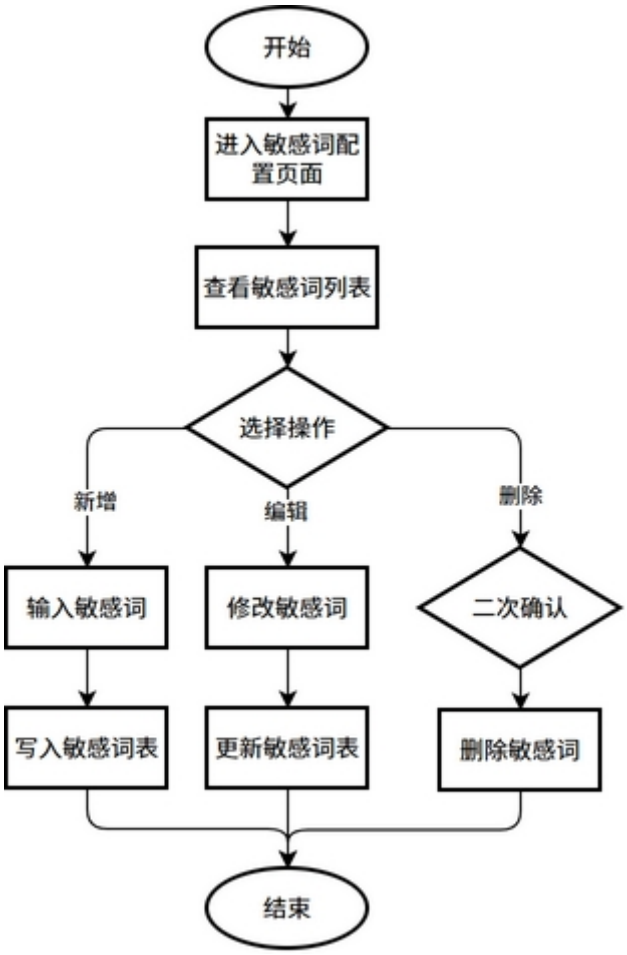


图 4-10 敏感词配置流程图

4.2 数据流图

4.2.1 系统顶层数据流图

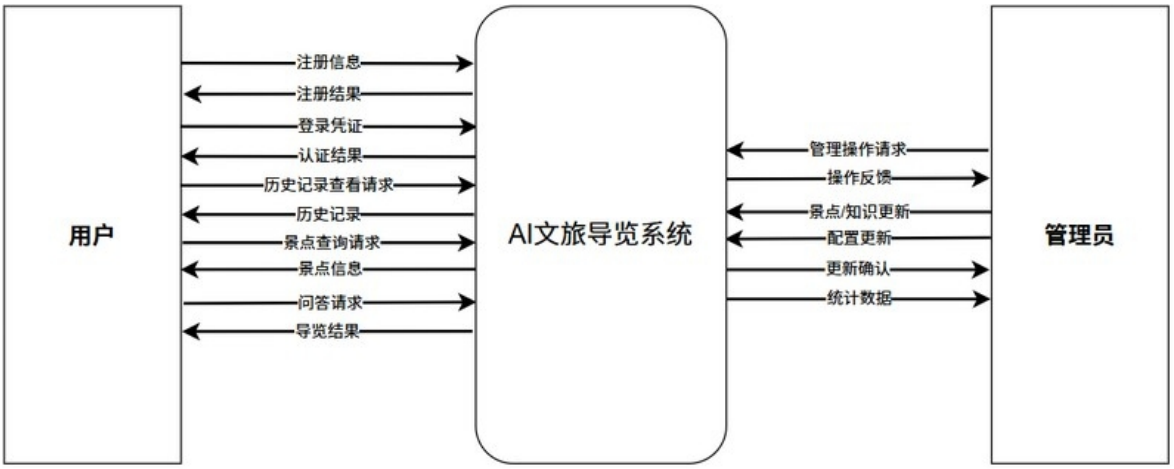


图 4-11 系统顶层数据流图

4.2.2 第一层数据流图

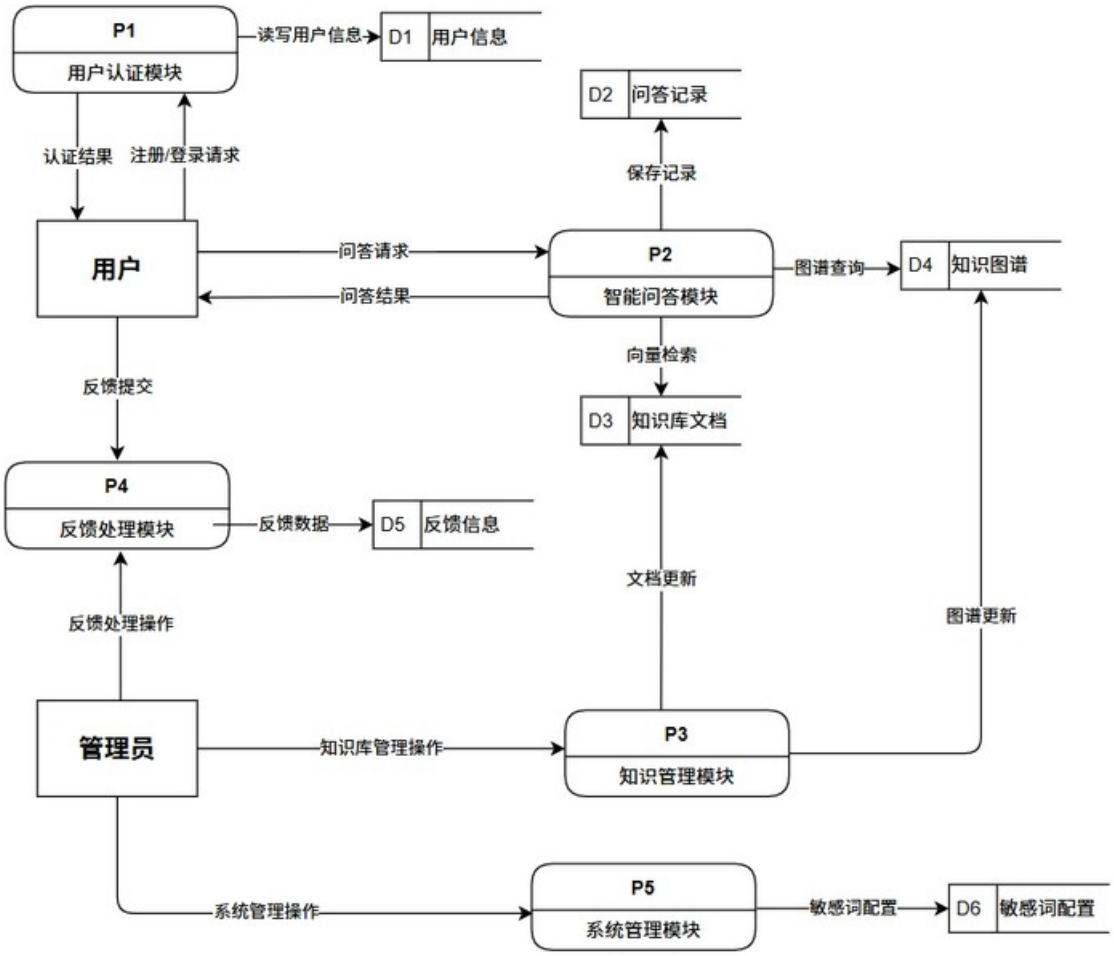


图 4-12 第一层数据流图

4.2.3 用户端数据流图

(1) 用户信息数据流图

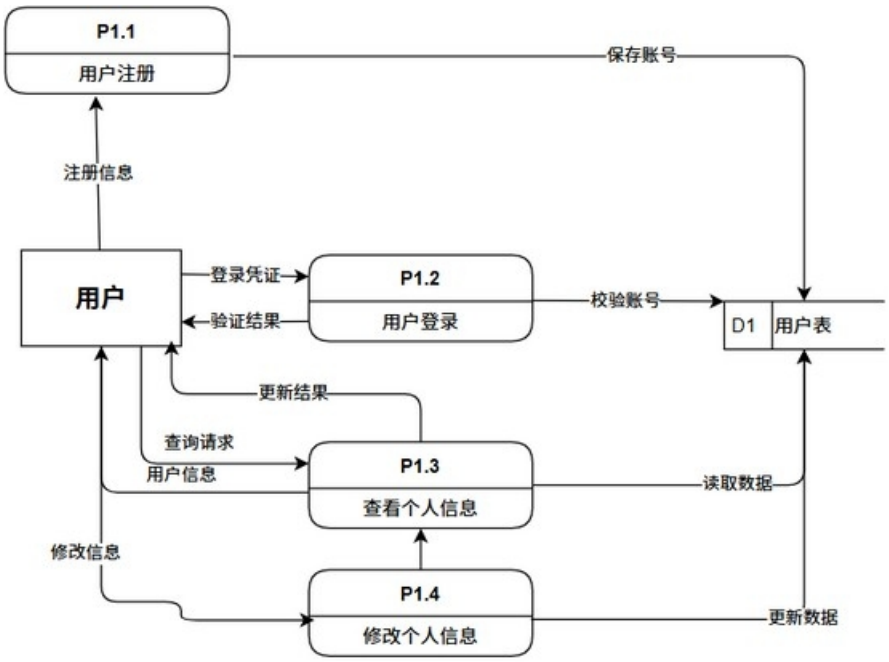


图 4-13 用户信息数据流图

(2) 智能问答数据流图

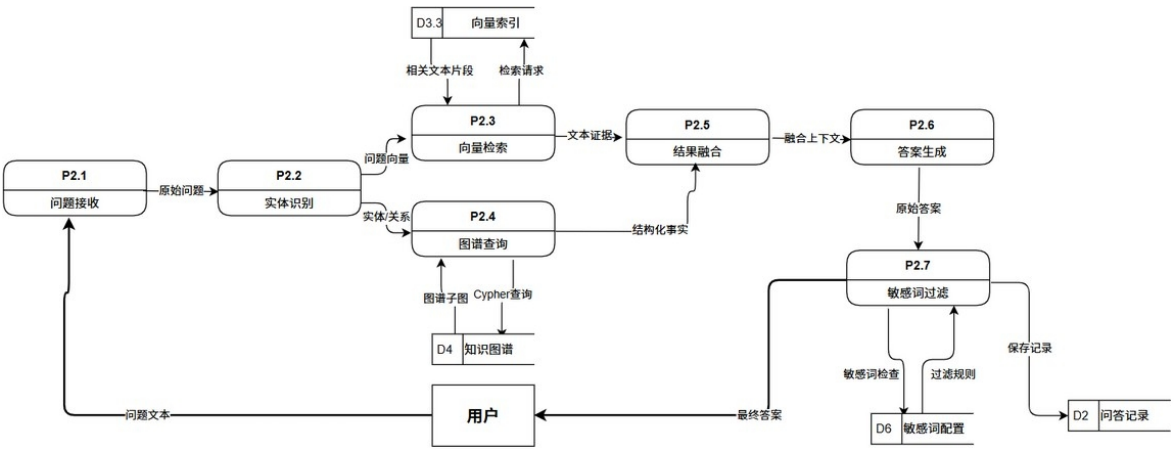


图 4-14 智能问答数据流图

(3) 问答历史数据流图

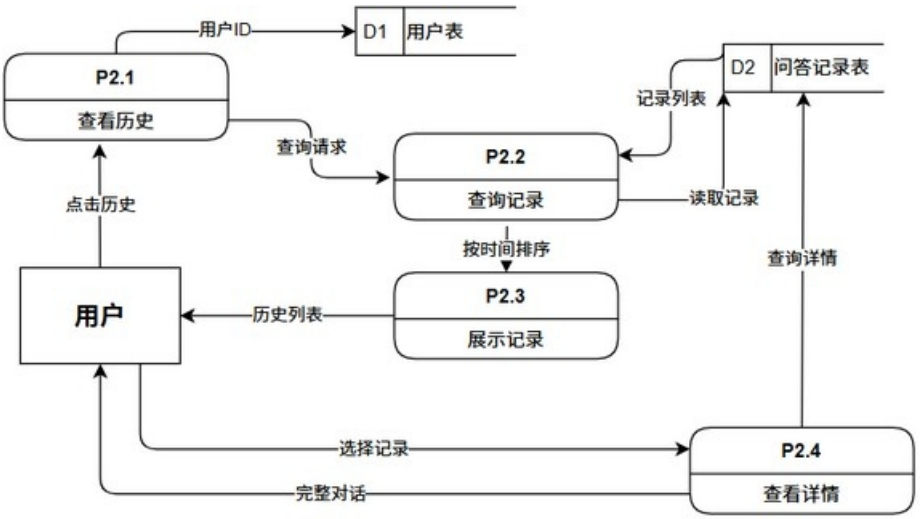


图 4-15 问答历史数据流图

(4) 知识图谱探索数据流图

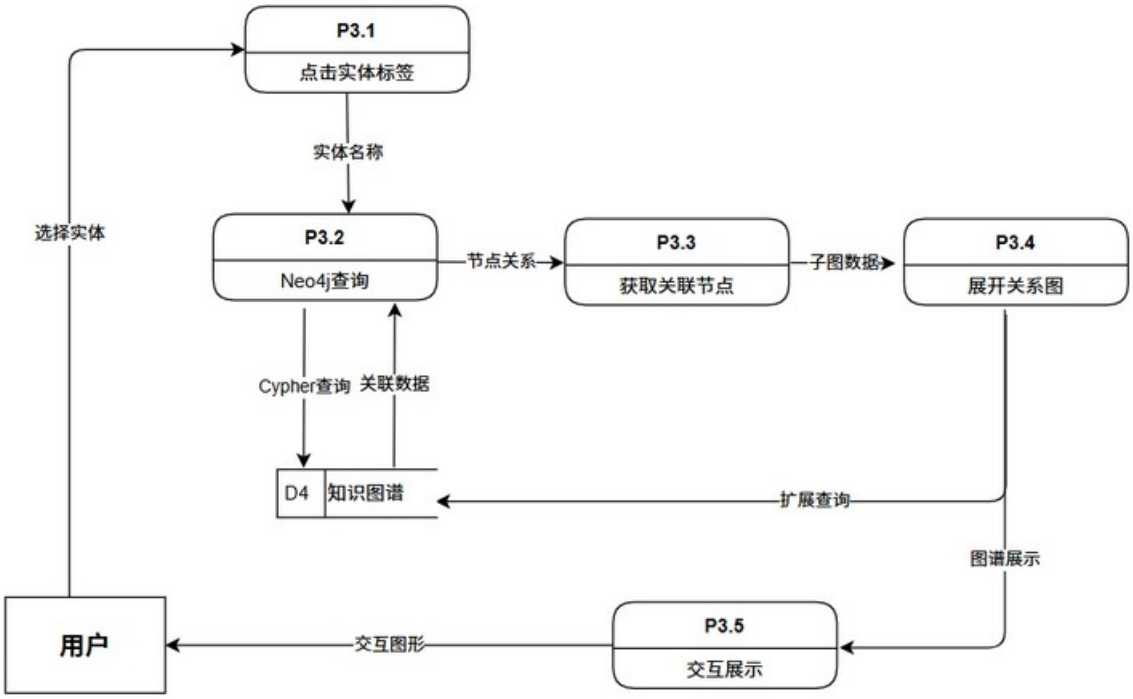


图 4-16 知识图谱探索数据流图

(5) 问题反馈数据流图

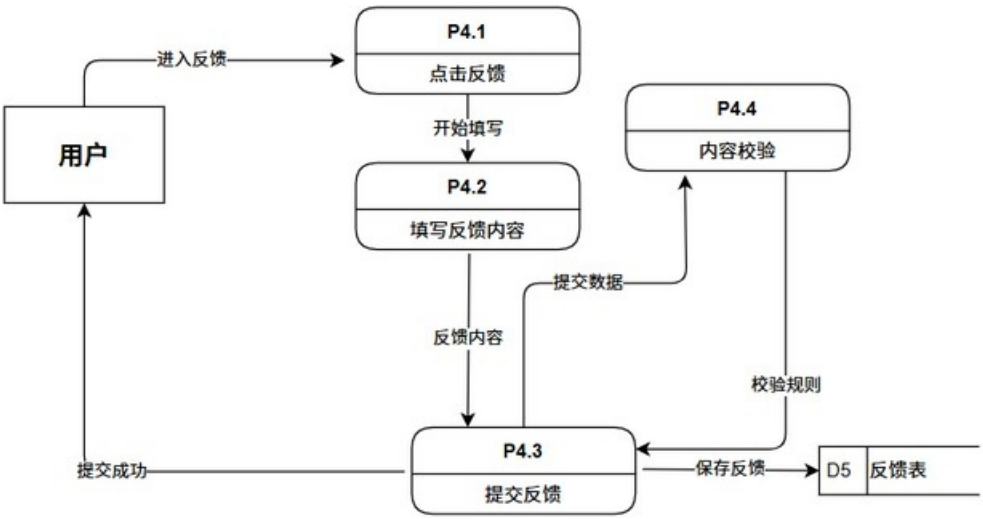


图 4-17 问题反馈数据流图

4.2.4 管理端数据流图

(1) 管理员信息管理数据流图

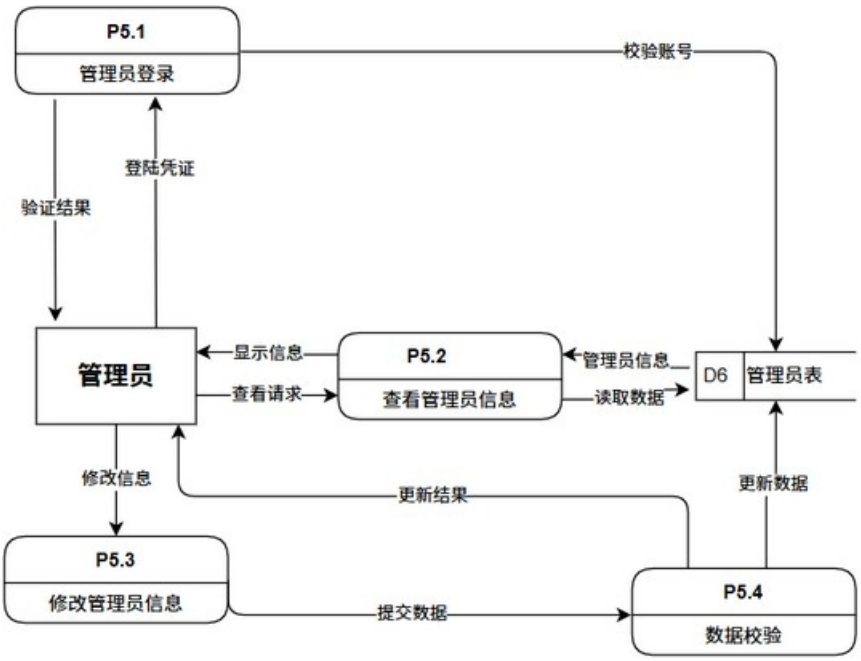


图 4-18 管理员信息管理数据流图

(2) 用户管理数据流图

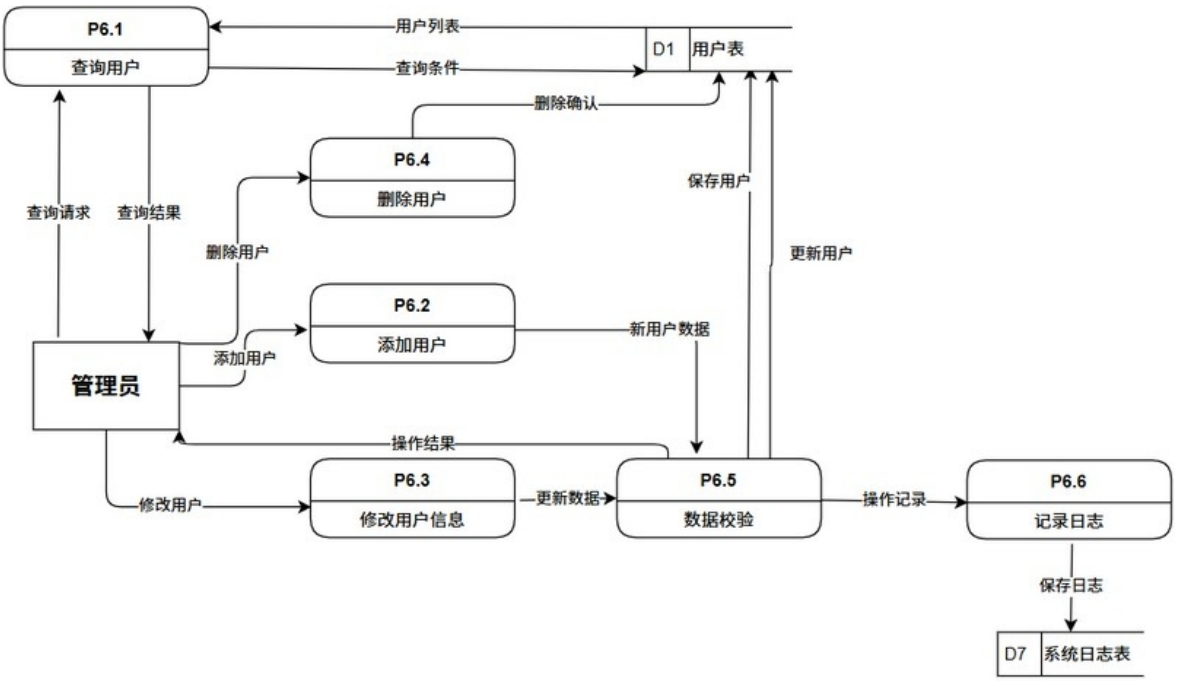


图 4-19 用户管理数据流图

(3) 知识库管理数据流图

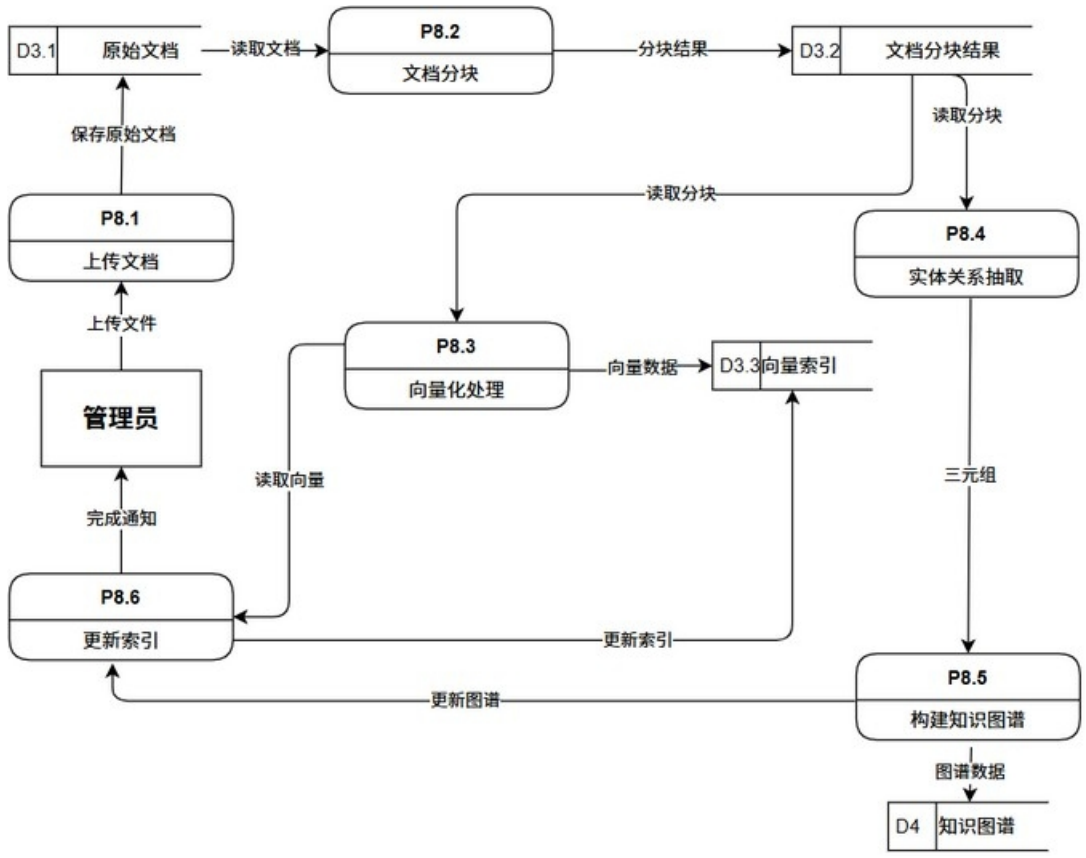


图 4-20 知识库管理数据流图

(4) 反馈管理数据流图

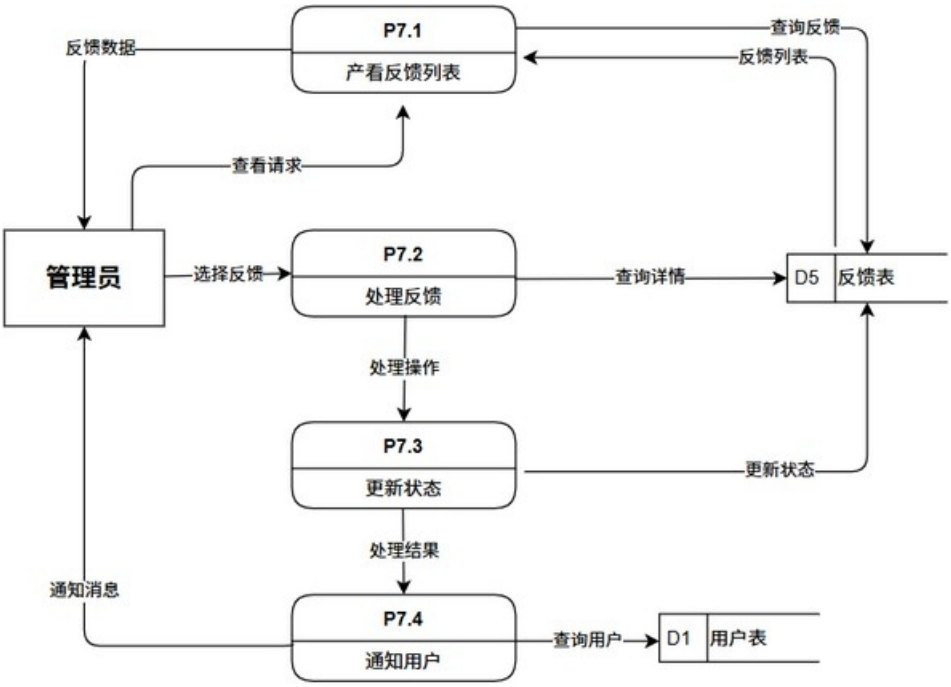


图 4-21 反馈管理数据流图

4.3 数据字典

4.3.1 主要数据流

(1) 用户个人信息数据流

表 4-1 用户个人信息数据流

名称：用户个人信息
简述：记录用户注册或修改后的用户个人信息
数据流来源：用户注册或修改个人信息功能
数据流组成：用户信息表

(2) 问答请求数据流

表 4-2 问答请求数据流

名称：问答记录信息
简述：记录用户提交的问答记录及 AI 生成的回答
数据流来源：智能问答、问答历史功能
数据流组成：问答记录表

(3) 问答响应数据流

表 4-3 问答响应数据流

名称：知识库文档信息
简述：记录管理员上传的知识库文档及其状态信息
数据流来源：知识库管理、文档上传功能
数据流组成：知识库文档表

(4) 知识图谱查询数据流

表 4-4 知识图谱查询数据流

名称：知识图谱查询信息
简述：记录知识图谱查询请求及返回的图数据
数据流来源：知识图谱探索功能
数据流组成：实体 ID + 关系路径 + 子图数据

(5) 反馈信息数据流

表 4-5 反馈信息数据流

名称：用户反馈信息 简述：记录用户提交的问题反馈及管理员处理结果 数据流来源：问题反馈、反馈处理功能 数据流组成：反馈信息表

(6) 管理员信息数据流

表 4-6 管理员信息数据流

名称：管理员账户信息 简述：记录管理员的登录账户及权限信息 数据流来源：管理员登录、账户管理功能 数据流组成：管理员信息表

(7) 知识库文档数据流

表 4-7 知识库文档数据流

名称：知识库文档信息 简述：记录管理员上传的知识库文档及其状态信息 数据流来源：知识库管理、文档上传功能 数据流组成：知识库文档表 + 向量索引

4.3.2 主要数据项

(1) 用户 ID 数据项

表 4-8 用户 ID 数据项

名称：用户 ID

简述：唯一标识用户的编号

类型：整数

长度：INT（无符号）

位置：用户信息表、问答记录表、反馈信息表

(2) 用户名数据项

表 4-9 用户名数据项

名称：用户名

简述：用户登录系统的账号名称

类型：字符串

长度：VARCHAR(50)

位置：用户信息表

(3) 密码数据项

表 4-10 密码数据项

名称：密码

简述：用户登录系统的认证密码（BCrypt 加密存储）

类型：字符串

长度：VARCHAR(255)

位置：用户信息表、管理员信息表

(4) 邮箱数据项

表 4-11 邮箱数据项

名称：邮箱
简述：用户注册的电子邮箱地址
类型：字符串
长度：VARCHAR(100)
位置：用户信息表

(5) 问答记录 ID 数据项

表 4-12 问答记录 ID 数据项

名称：问答记录 ID
简述：唯一标识问答记录的编号
类型：整数
长度：INT（无符号）
位置：问答记录表

(6) 反馈 ID 数据项

表 4-13 反馈 ID 数据项

名称：反馈 ID
简述：唯一标识用户反馈的编号
类型：整数

长度：INT（无符号）
位置：反馈信息表

(7) 管理员 ID 数据项

表 4-14 管理员 ID 数据项

名称：管理员 ID
简述：唯一标识管理员的编号
类型：整数
长度：INT（无符号）
位置：管理员信息表、知识库文档表

(8) 文档 ID 数据项

表 4-15 文档 ID 数据项

名称：文档 ID
简述：唯一标识知识库文档的编号
类型：整数
长度：INT（无符号）
位置：知识库文档表

4.3.3 主要数据存储

(1) 用户信息数据存储

表 4-16 用户信息数据存储

名称：用户信息表

简述：存储注册用户的基本信息及账户状态

文件组成：用户信息表 = 用户 ID（主键） + 用户名 + 密码 + 邮箱 + 头像 URL + 注册时间 + 最后登录时间 + 是否冻结 + 是否删除

关键字：用户 ID（主键）

关联处理：P1.1（用户注册），P1.2（用户登录），P6.1（查看用户列表），P6.2（禁用/启用用户），P6.3（重置密码），P6.4（删除用户）

(2) 问答记录数据存储

表 4-17 问答记录数据存储

名称：问答记录表

简述：存储用户提交的问答记录及 AI 生成的回答

文件组成：问答记录表 = 记录 ID（主键） + 用户 ID（外键） + 问题内容 + 答案内容 + 来源文档（JSON） + 知识图谱路径（JSON） + 创建时间

关键字：记录 ID（主键）

关联处理：P2.1（智能问答），P3.1（查看问答历史），P3.2（查看历史详情）

(3) 反馈信息数据存储

表 4-18 反馈信息数据存储

名称：反馈信息表

简述：存储用户提交的问题反馈及处理状态

文件组成：反馈信息表 = 反馈 ID（主键） + 用户 ID（外键） + 反馈类型 + 反馈内容 + 处理状态 + 管理员回复 + 提交时间

关键字：反馈 ID（主键）

关联处理：P5.1（提交反馈），P8.1（查看反馈列表），P8.2（标记处理状态），P8.3（转为知识补充）

(4) 管理员信息数据存储

表 4-19 管理员信息数据存储

名称：管理员信息表 简述：存储管理员账户信息及权限等级 文件组成：管理员信息表 = 管理员 ID（主键）+ 用户名 + 密码 + 权限等级 + 创建时间 + 最后登录时间 关键字：管理员 ID（主键） 关联处理：P1.3（管理员登录），P6.1（用户信息管理），P7.1（知识库管理），P8.1（反馈处理），P9.1（敏感词配置）

(5) 知识库文档数据存储

表 4-20 知识库文档数据存储

名称：知识库文档表 简述：存储管理员上传的知识库文档及处理状态 文件组成：知识库文档表 = 文档 ID（主键） + 管理员 ID（外键） + 文档标题 + 文件路径 + 文档内容 + 上传时间 + 处理状态 关键字：文档 ID（主键） 关联处理：P7.1（上传文档），P7.2（编辑文档），P7.3（删除文档），P7.4（图谱编辑）

(6) 敏感词配置数据存储

表 4-21 敏感词配置数据存储

名称：敏感词配置表 简述：存储系统配置的敏感词及替换规则

文件组成：敏感词配置表 = 敏感词 ID（主键） + 敏感词 + 替换词 + 启用状态 + 创建时间

关键字：敏感词 ID（主键）

关联处理：P9.1（新增敏感词），P9.2（编辑敏感词），P9.3（删除敏感词）

4.3.4 主要数据处理

(1) 用户注册数据处理

表 4-22 用户注册数据处理

名称：用户注册

简述：用户通过注册创建新账号

输入数据流：用户名、密码、邮箱等信息

输出数据流：生成的用户账号信息

处理：验证输入数据的完整性和唯一性，检查用户名和邮箱是否已被注册，将用户信息写入用户信息表

输出结果：账号创建成功，返回用户 ID；若数据无效，则提示错误信息

(2) 用户登录数据处理

表 4-23 用户登录数据处理

名称：用户登录

简述：用户通过账号密码登录系统

输入数据流：用户名、密码

输出数据流：登录凭证（JWT Token）

处理：验证账号是否存在，校验密码是否正确，签发 JWT Token

输出结果：登录成功，返回 Token 跳转首页；若账号不存在或密码错误，则提示错误信息

(3) 智能问答数据处理

表 4-24 智能问答数据处理

名称：智能问答 简述：用户输入问题，系统返回 AI 生成的回答 输入数据流：自然语言问题 输出数据流：AI 生成的答案及来源信息 处理：对问题进行意图解析，并行执行向量检索和图谱查询，融合结果后调用大模型生成回答，进行敏感词过滤 输出结果：返回答案及来源路径，存入问答记录表；若涉及敏感词，则拦截提示

(4) 知识图谱查询数据处理

表 4-25 知识图谱查询数据处理

名称：知识图谱查询 简述：根据用户点击的实体查询关联图数据 输入数据流：实体 ID、查询跳数 输出数据流：子图数据（节点、关系、属性） 处理：构造 Cypher 查询语句，查询 Neo4j 图数据库中该实体的一跳/多跳邻居 输出结果：返回 JSON 格式图数据，前端渲染为力导向图展示

(5) 反馈提交数据处理

表 4-26 反馈提交数据处理

名称：反馈提交

简述：用户对问答结果提交反馈意见

输入数据流：反馈类型、问题描述、截图（可选）

输出数据流：反馈提交成功提示

处理：校验反馈表单内容，将反馈记录写入反馈信息表，状态默认为待处理

输出结果：提交成功，返回提示信息；若数据无效，则提示错误信息

(6) 管理员登录数据处理

表 4-27 管理员登录数据处理

名称：管理员登录

简述：管理员通过账号密码登录管理后台

输入数据流：管理员账号、密码

输出数据流：管理员凭证（JWT Token）

处理：验证管理员账号是否存在，校验密码是否正确，签发带 admin 角色的 JWT Token

输出结果：登录成功，跳转管理后台；若账号不存在或密码错误，则提示错误信息

(7) 知识库更新数据处理

表 4-28 知识库更新数据处理

名称：知识库更新

简述：管理员对知识库文档进行上传、编辑、删除操作

输入数据流：文档文件或编辑内容

输出数据流：更新后的文档状态 处理：解析文档内容并分块，调用嵌入模型生成向量，更新 FAISS 向量索引，同步更新 Neo4j 图谱（如涉及实体关系） 输出结果：操作成功，提示索引已更新；若处理失败，则提示错误信息

5 系统详细设计与实现

5.1 总体设计

基于知识图谱增强技术的 AI 文旅导览系统功能结构图。如图 5-1 所示。

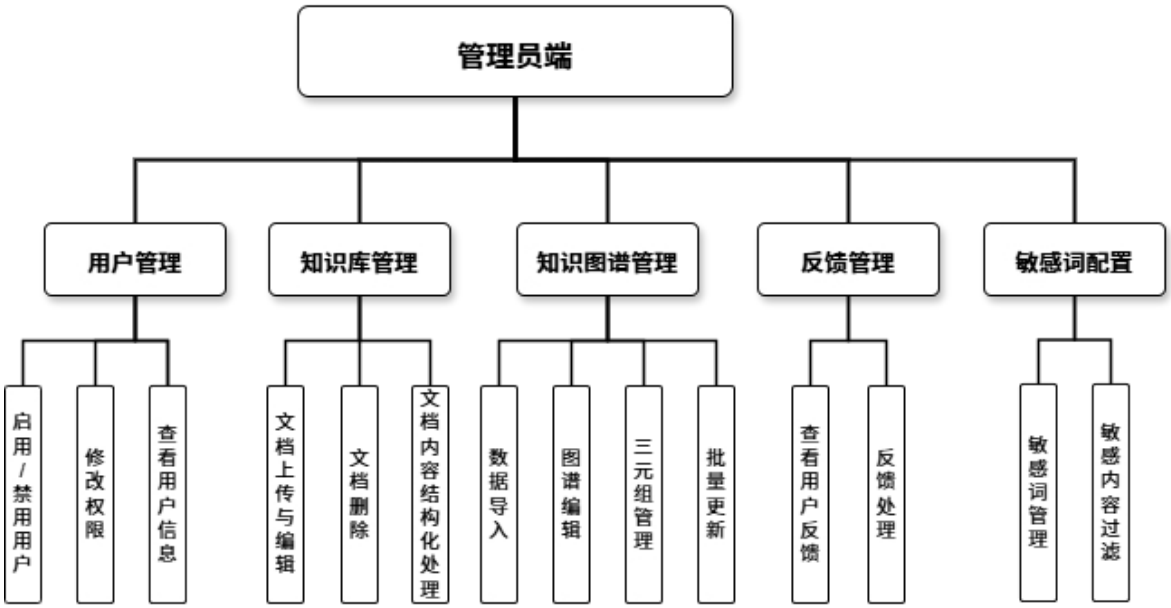


图 5-1 管理端功能结构图

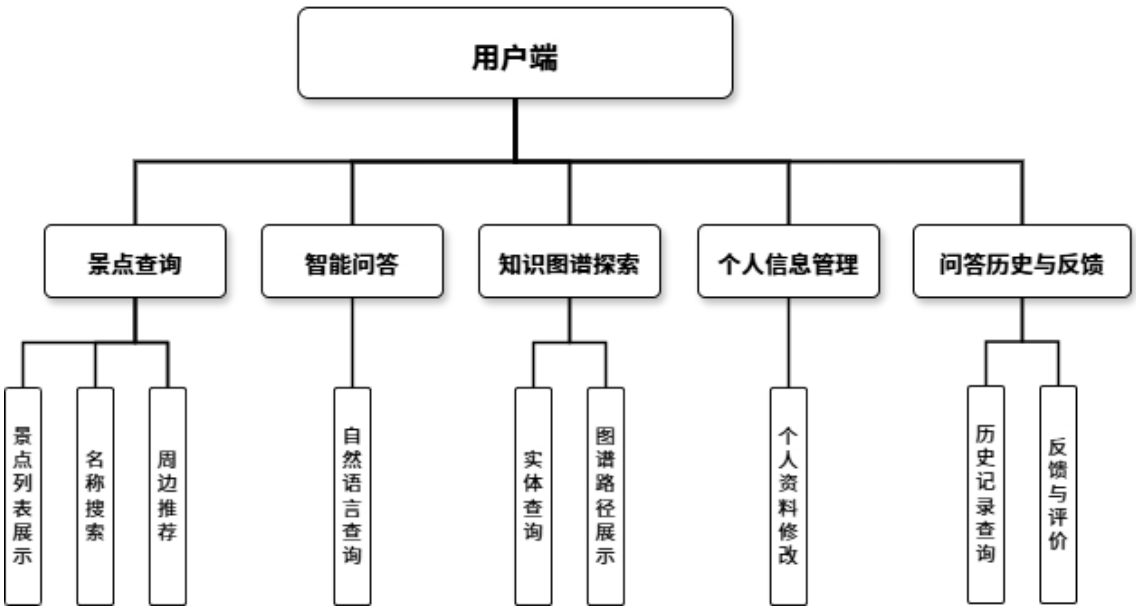


图 5-2 用户端功能结构图

5.2 数据库设计

(1) 各实体之间的联系

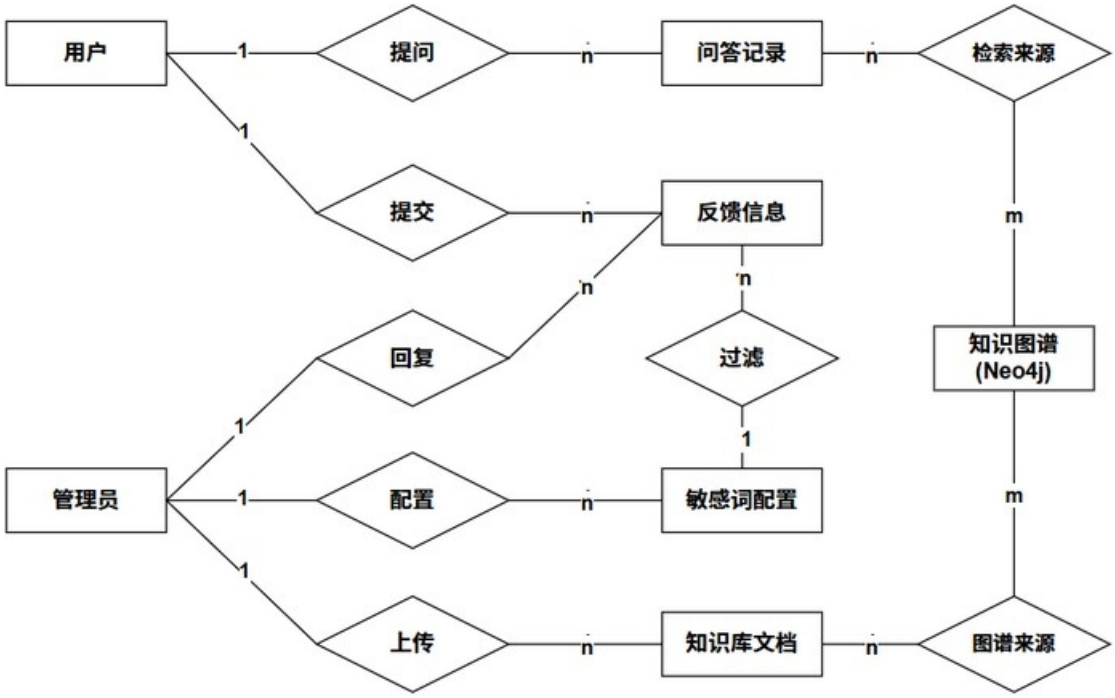


图 5-3 各实体之间的联系图

(2) 用户实体

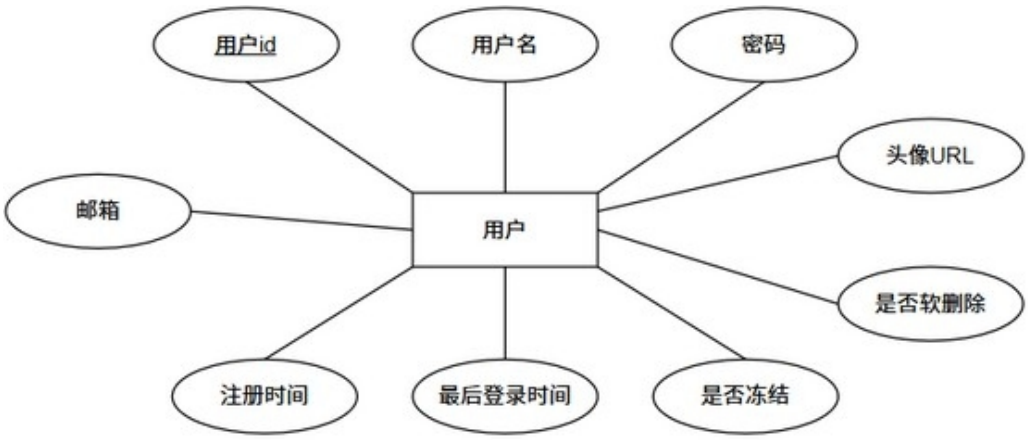


图 5-4 用户 E-R 图

(3) 问答记录实体

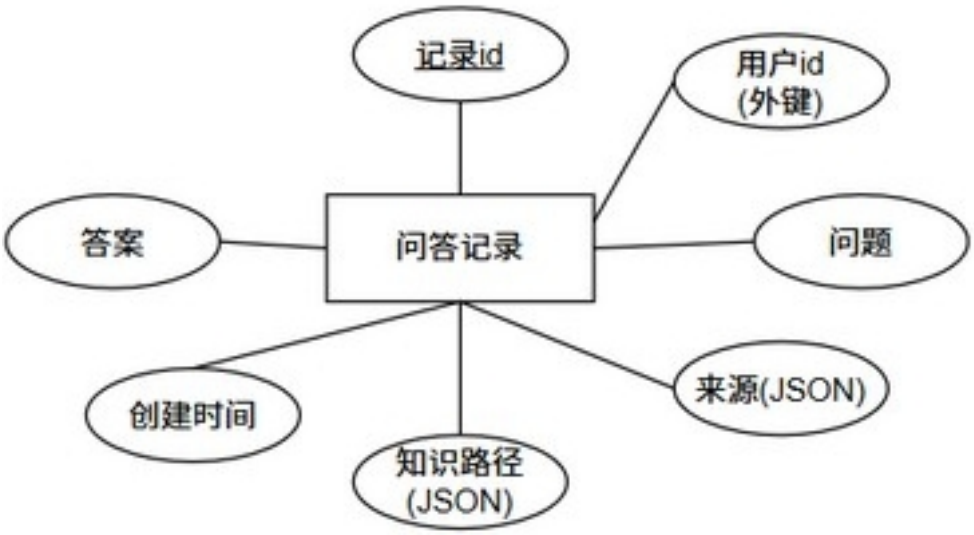


图 5-5 问答记录 E-R 图

(4) 知识库文档实体

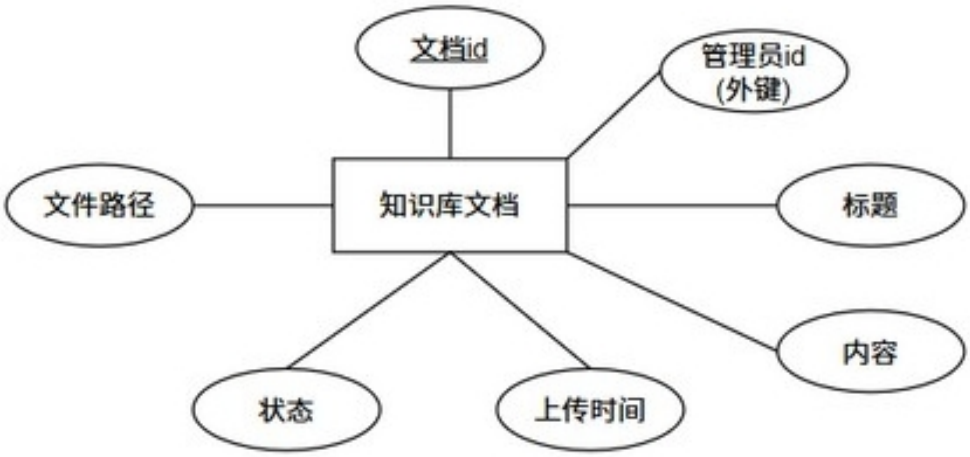


图 5-6 知识库文档 E-R 图

(5) 反馈信息实体

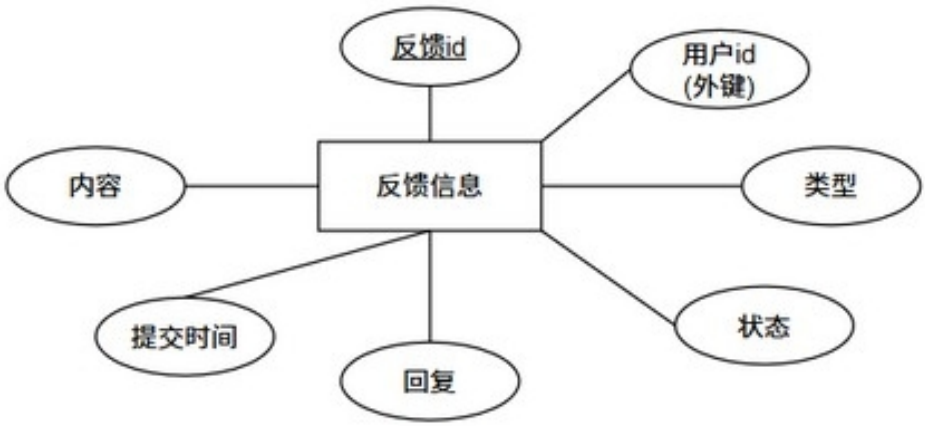


图 5-7　反馈信息 E-R 图

(6) 管理员实体

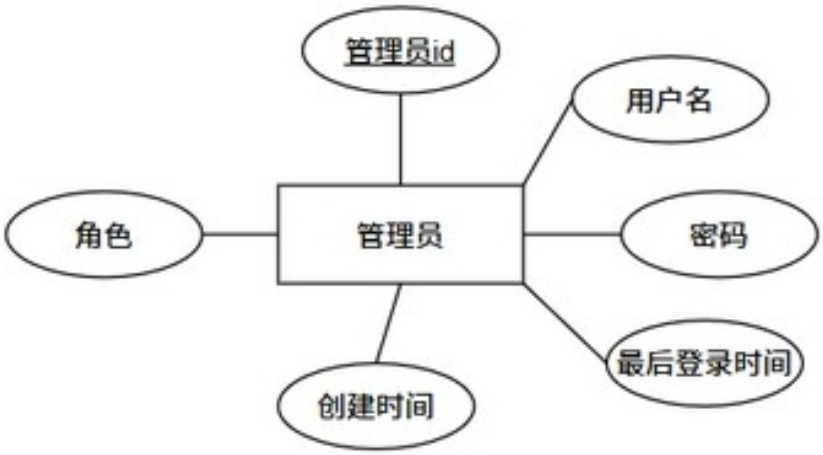


图 5-8 管理员 E-R 图

(7) 敏感词配置实体

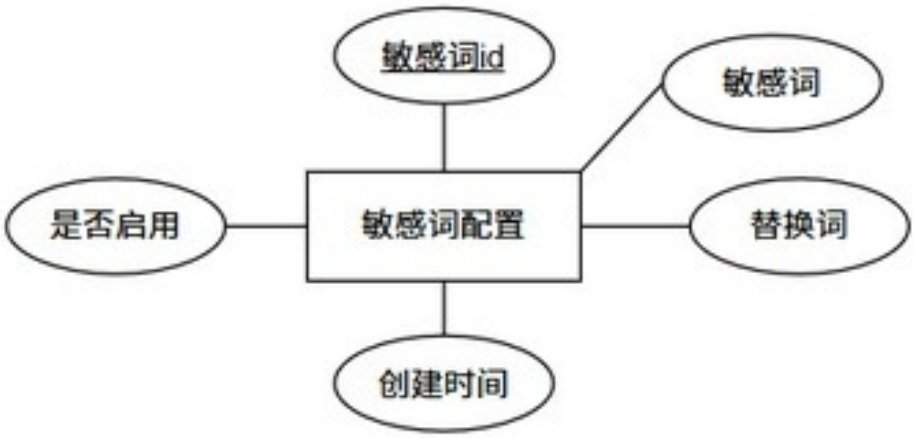


图 5-9 敏感词配置 E-R 图

5.2.1 数据库逻辑设计

本系统设计了 6 张关系型数据库表：用户表、问答记录表、知识库文档表、反馈表、管理员表、敏感词配置表。知识图谱数据通过 GraphRAG 机制自动构建，其节点与关系直接存储于 Neo4j 图数据库， schema 随抽取结果动态演化，故不在关系型数据库设计中展开。

表 5-1 用户信息表

字段名称	类型	长度	主键	简述
user_id	INT	-	是	用户 ID，自增主键
username	VARCHAR	50	否	用户名
password	VARCHAR	255	否	密码
email	VARCHAR	100	否	邮箱
avatar_url	VARCHAR	500	否	头像 URL
registration_time	DATETIME	-	否	注册时间
last_login_time	DATETIME	-	否	最后登录时间

is_frozen	TINYINT	1	否	是否冻结（0：否，1：是）
is_deleted	TINYINT	1	否	是否删除（0：否，1：是）

表 5-2 问答记录表

字段名称	类型	长度	主键	简述
record_id	INT	-	是	记录 ID，自增主键
user_id	INT	-	否	用户 ID，外键
question	TEXT	-	否	用户问题
answer	TEXT	-	否	AI 生成答案
sources	JSON	-	否	来源文档
knowledge_path	JSON	-	否	图谱路径
create_time	DATETIME	-	否	创建时间

表 5-3 知识库文档表

字段名称	类型	长度	主键	简述
doc_id	INT	-	是	文档 ID，自增主键
admin_id	INT	-	否	管理员 ID，外键
title	VARCHAR	255	否	文档标题
file_path	VARCHAR	500	否	存储路径
content	LONGTEXT	-	否	文档内容
upload_time	DATETIME	-	否	上传时间
status	TINYINT	1	否	处理状态（0：待处理，1：已处理，2：已删除）

表 5-4 反馈信息表

字段名称	类型	长	主	简述

		度	键	
feedback_id	INT	-	是	反馈 ID，自增主键
user_id	INT	-	否	用户 ID，外键
type	TINYINT	1	否	反馈类型（0：问题，1：建议，2：其他）
content	TEXT	-	否	反馈内容
status	TINYINT	1	否	处理状态（0：待处理，1：处理中，2：已处理）
reply	TEXT	-	否	管理员回复
submit_time	DATETIME	-	否	提交时间

表 5-5 管理员信息表

字段名称	类型	长度	主键	简述
admin_id	INT	-	是	管理员 ID，自增主键
username	VARCHAR	50	否	管理员用户名
password	VARCHAR	255	否	密码
role	TINYINT	1	否	权限等级（1：普通管理员，99：超管）
create_time	DATETIME	-	否	创建时间
last_login_time	DATETIME	-	否	最后登录时间

表 5-6 敏感词配置表

字段名称	类型	长度	主键	简述
word_id	INT	-	是	敏感词 ID，自增主键
sensitive_word	VARCHAR	100	否	敏感词

replace_word	VARCHAR	100	否	替换词
is_enabled	TINYINT	1	否	启用状态（1：启用，0：禁用）
create_time	DATETIME	-	否	创建时间

5.3 开发环境与工具

本系统采用本地化部署模式，开发与运行环境均基于主流开源技术栈。后端服务运行于 JDK 17 环境，依托 Spring Boot 框架构建 RESTful API，使用 Maven 进行项目依赖管理；前端界面基于 Node.js 18 环境，采用 Vue 3 框架配合 Vite 构建工具进行开发，UI 组件库选用 Element Plus 以保证界面一致性与交互体验。数据库方面，关系型数据存储于 MySQL 8.0，图结构知识存储于 Neo4j 桌面版。大语言模型推理选用开源的 Qwen-14B-Chat 模型，通过 Ollama 推理引擎在本地 GPU 上高效运行；向量检索采用 FAISS 库实现；知识图谱构建与问答流程由 LlamaIndex 框架统一调度。开发工具包括 IntelliJ IDEA、VS Code、Navicat 及 Neo4j Browser，版本控制使用 Git 并托管于私有代码仓库。

5.4 用户交互模块实现

用户交互模块是系统面向游客的核心入口，主要包含注册登录、智能问答、历史记录及问题反馈四大功能。用户首次访问需完成邮箱验证注册，登录后进入主界面。智能问答区域支持自然语言输入，前端通过 Axios 向后端/api/qa 接口发送请求，后端调用双通道问答引擎处理并返回结构化响应（含答案文本、引用来源及知识路径），前端动态渲染结果并高亮关键信息。所有问答记录自动存入 MySQL 的 qa_records 表，并在侧边栏“历史记录”中按时间倒序展示，支持点击回溯。若用户对回答存疑，可点击“反馈”按钮提交问题描述，该反馈将存入后台待审队列，供管理员后续处理。整个交互过程无广告干扰，界面简洁，响应迅速，注重用户体验的流畅性与信息获取的效率。

5.5 后台管理模块实现

后台管理模块为系统管理员提供全面的内容与用户管控能力，采用独立路由与权限隔离。管理员通过专属登录页认证后，可访问仪表盘查看系统概览（如用户数、问答总量、待处理反馈数）。核心功能包括：用户管理（查看、禁用普通账户）、知识库管理（上传、编辑、删除非结构化文旅文档，触发向量化索引更新）、知识图谱管理（通过表单手动增

删改三元组，或批量导入 CSV 文件，实时同步至 Neo4j）、反馈处理（查看用户提交的问题，标记已处理或转为知识补充）、敏感词配置（维护关键词列表，用于问答内容过滤）以及系统日志查看。所有操作均通过 Spring Boot 提供的 REST API 完成，前端使用 Vue + Element Plus 构建表单与表格，确保管理操作的直观性与安全性。

5.6 核心算法实现

本系统的算法实现遵循“文档接入—内容解析—知识抽取—索引构建—双路检索—证据融合—答案生成”的总体流程，其核心思想是在本地大语言模型之外，引入结构化图谱与非结构化文本两类外部知识源，共同支撑文旅问答任务。系统接收管理员上传的杭州文旅资料后，首先进入文档预处理阶段。与传统按固定字数或固定 token 长度进行机械切分的方法不同，本文采用基于语义边界与文档结构感知的分块策略：对于连续叙述性正文，利用语义切分方法根据相邻句子的嵌入相似度自适应确定切分点，使同一文本块内部尽可能保持语义一致；对于标题、列表、表格等具有明显版式特征的内容，则优先保留其原有结构边界，避免将一个完整语义单元拆散。LlamaIndex 的 SemanticSplitterNodeParser 正是通过句间语义相似度动态选择断点，而非采用固定长度切块；Unstructured 的文档分块机制则支持按标题边界组织内容，并明确将表格作为独立元素处理，不与普通文本混合，从而更适合复杂文档的检索增强场景。

在具体实现上，系统先利用文档解析组件识别原始资料中的标题、正文、列表和表格等元素，再根据内容类型选择相应的分块方式。叙述性文本进入语义切分流程，以减少固定长度切块带来的语义断裂问题；表格内容则作为完整单元单独提取，并保留其结构信息，用于后续向量化和检索匹配。当表格本身过大、超出单块处理上限时，再按表格专用规则拆分为多个子块，而不是直接与邻近正文拼接。这样做的目的在于尽可能保持表头、字段和数据行之间的对应关系，避免因切分不当造成检索结果失真。Unstructured 官方文档指出，Table 元素始终被隔离处理，只有在自身过长时才会拆分成 TableChunk；同时，表格内容还可以保留 HTML 或表格描述等形式，为后续检索与生成提供更准确的上下文。

完成分块后，系统分别进入两条知识处理路径。在知识图谱构建侧，采用 llm-graph-builder 结合本地 Ollama 大语言模型，从已完成语义切分和结构化保留的文档块中抽取实体与关系，并按照预设 schema 生成候选三元组，经过格式校验、去重和别名统一后写入 Neo4j，形成面向杭州文旅场景的领域知识图谱。Neo4j 官方资料表明，LLM Graph

Builder 可将非结构化文本转化为实体关系图并写入 Neo4j，用于后续 GraphRAG 与图查询。

在非结构化检索侧，系统利用 LlamaIndex 管理文本节点与元数据，并将处理后的文本块与表格块分别嵌入向量空间，存入 FAISS 向量库。由于这一阶段的文本块已经在语义和结构上进行了较细致的划分，因此检索结果能够更准确地命中与问题相关的片段，尤其适用于描述性较强、答案分散在多个段落或表格中的问题。相比传统固定长度分块，语义切分与结构保留能够减少无关上下文混入同一块中的概率，从而提升召回结果的相关性和后续生成答案的稳定性。该判断是基于官方文档所强调的设计目标作出的工程性推断：LlamaIndex 将语义切分定位为保持 chunk 内部语义一致的方法，Unstructured 则将结构感知分块用于提高后续检索质量。

当用户提交问题后，系统通过 LangChain 作为编排层并行启动两条检索通道：其一是在 FAISS 向量库中执行语义检索，返回最相关的文本或表格片段；其二是基于 Neo4j 执行图谱检索与关系遍历，从知识图谱中提取相关实体、属性和路径信息。随后，系统将两路返回的证据统一组织进提示模板，交由本地 Ollama 模型完成综合推理与自然语言生成。其中，图谱结果主要提供准确、可追溯的事实骨架，向量检索结果主要补充背景说明和细节语义，而经过语义切分与结构感知处理后的文本块，则进一步保证了输入上下文的完整性与相关性。最终，系统形成了一条由“语义化分块—图谱抽取—向量索引—双路检索—融合生成”组成的完整算法链路，使知识构建与智能问答在同一业务流程中前后衔接。LangChain 官方文档支持其与 Ollama、FAISS 和 Neo4j 的直接集成，LlamaIndex 官方文档也支持将不同检索器纳入统一查询流程。

5.7 系统安全与权限控制实现

为保障系统数据安全与服务稳定，本设计在多个层面实施了严格的安全与权限控制策略。身份认证采用基于 JWT（JSON Web Token）的无状态方案：用户登录时，后端 Spring Boot 服务验证其凭证，成功后签发一个包含用户唯一 ID、角色（普通用户或管理员）及有效期的加密 Token；前端 Vue 应用将此 Token 存储于内存（避免持久化风险），并在后续所有 API 请求的 Authorization 头中携带。后端通过全局拦截器对每个受保护接口进行 Token 验证，检查其签名有效性、过期状态及角色权限，任何非法或越权请求均被立即拒绝并返回 401/403 状态码。权限控制严格遵循角色分离原则，普通用户仅能访问问答、历

史记录等开放接口，而涉及知识库管理、图谱编辑、用户审核等敏感操作的 /api/admin/** 接口则被明确限定为管理员角色访问。此外，系统对所有用户输入内容（包括问题文本与反馈信息）在入库及处理前均执行 XSS 过滤与 SQL 注入防护；问答生成结果在返回前端前，会经过一套由管理员维护的敏感词库进行实时匹配与脱敏处理，有效防止不当内容的输出。整个系统运行于内网或受控云环境，数据库连接使用强密码与最小权限账户，关键操作日志（如登录、删除、配置修改）被完整记录，形成了从前端交互到后端数据、从身份认证到内容过滤的纵深防御体系，确保了系统的可靠性与合规性。

6 系统实施

6.1 主要功能模块实现

6.1.1 用户端

(1) 用户登录界面：用户在登录界面输入账号和密码，点击登录按钮。系统验证账号是否存在、密码是否正确，验证通过后签发 JWT Token，前端将 Token 存储到 localStorage 并跳转到系统首页。如图



图 6-1 用户登录界面

(2) 用户注册界面：用户输入用户名、密码、邮箱等信息，系统检查输入完整性，验证用户名和邮箱的唯一性，通过后将用户信息写入用户表，并自动登录进入系统首页。如图



图 6-2 用户注册界面

(3) 系统首页：用户登录后进入首页，展示智能问答、问答历史、知识图谱探索等功能入口。首页同时显示用户基本信息快捷操作入口。如图

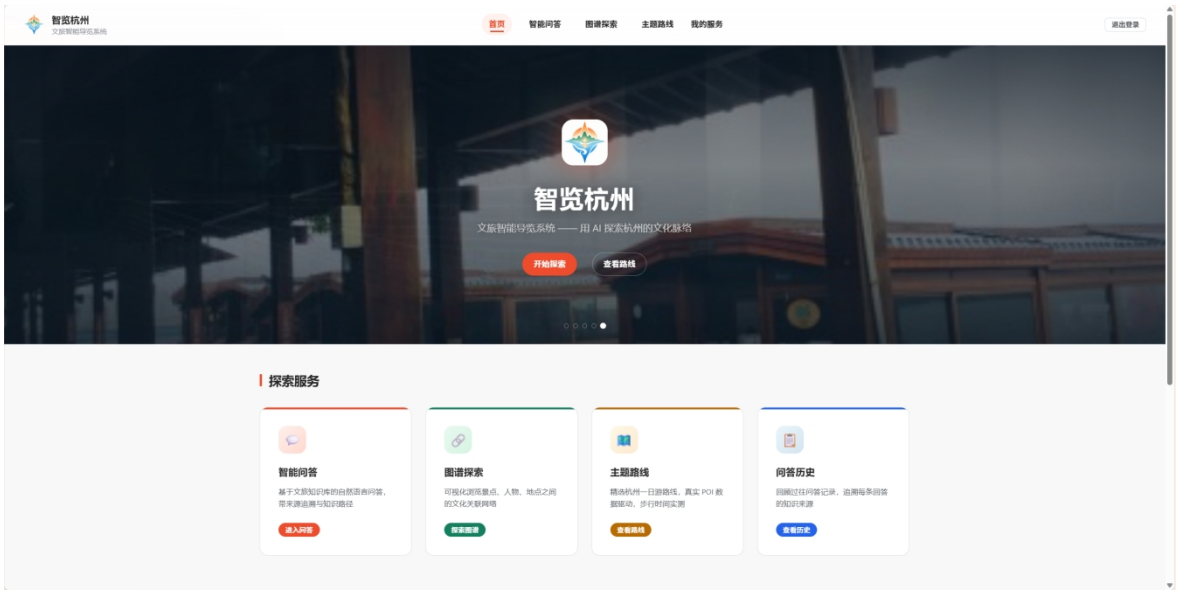


图 6-3 系统首页

(4) 智能问答界面：用户输入自然语言问题，系统执行意图解析后并行进行向量检索（从 FAISS 向量库）和图谱查询（从 Neo4j 知识库），融合两路结果后调用本地大模型生成回答，经过敏感词过滤后将答案返回给用户，同时将问答记录存入数据库。如图

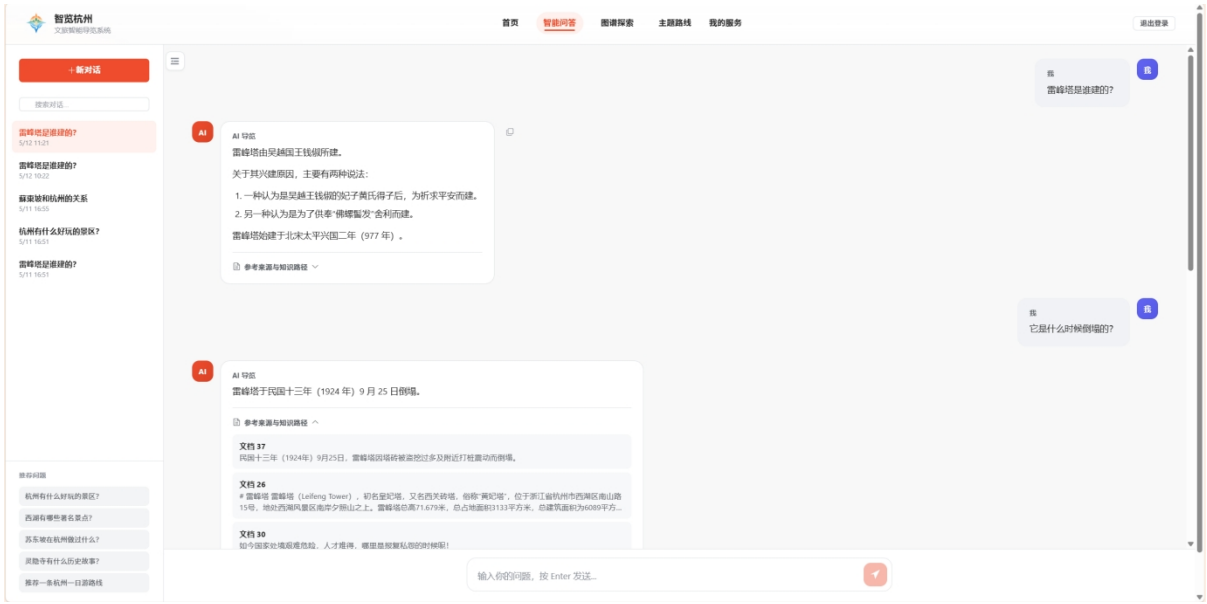


图 6-4 智能问答界面

(5) 知识图谱探索界面：用户在问答结果中点击实体标签，系统提取实体 ID 并发送查询请求到后端，后端构造 Cypher 语句查询该实体的一跳或多跳邻居，返回子图数据后前端渲染为交互式力导向图。如图



图 6-5 知识图谱探索界面

(6) 问答历史界面：用户可查看历史问答记录列表，点击任一记录查看完整对话上下文，支持翻页查看更早的历史记录。如图

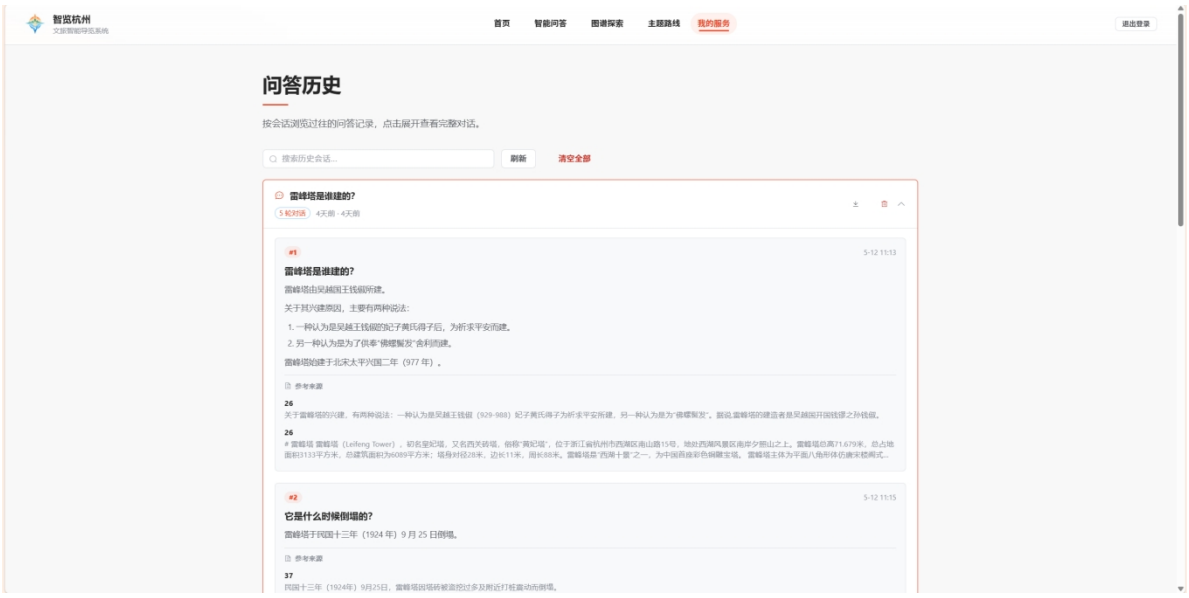


图 6-6 问答历史界面

(7) 个人信息管理界面：用户可以修改头像、邮箱等个人信息，修改后系统更新用户表中对应字段，前端同步更新显示。如图

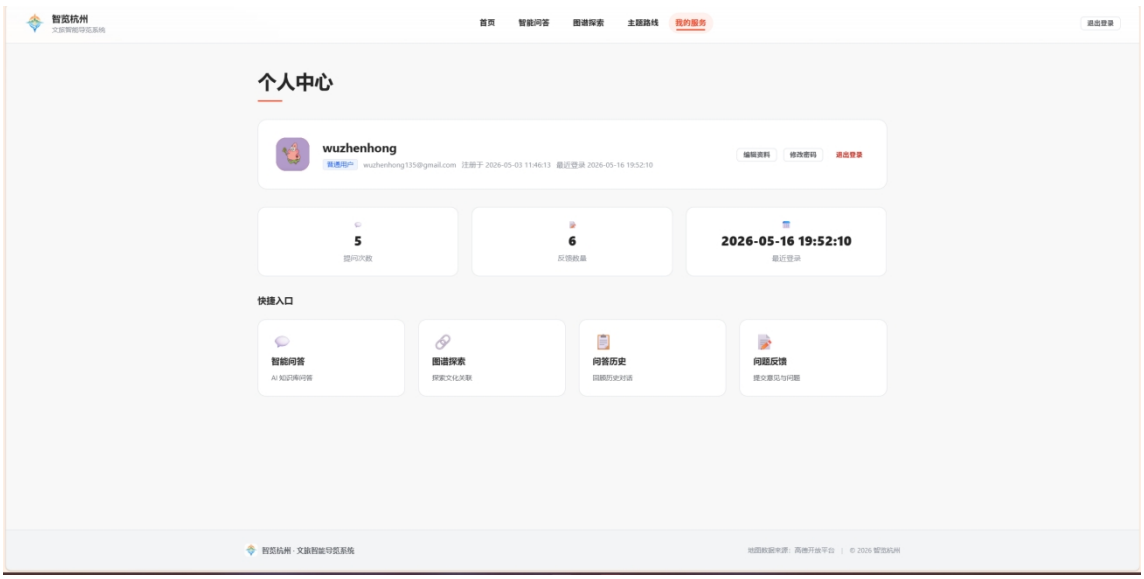


图 6-7 个人信息管理界面

(8) 问题反馈界面：用户对问答结果提交反馈，选择反馈类型、填写描述并可选上传截图，提交后系统进行敏感词过滤并将反馈记录写入反馈表，状态默认为"待处理"。如图

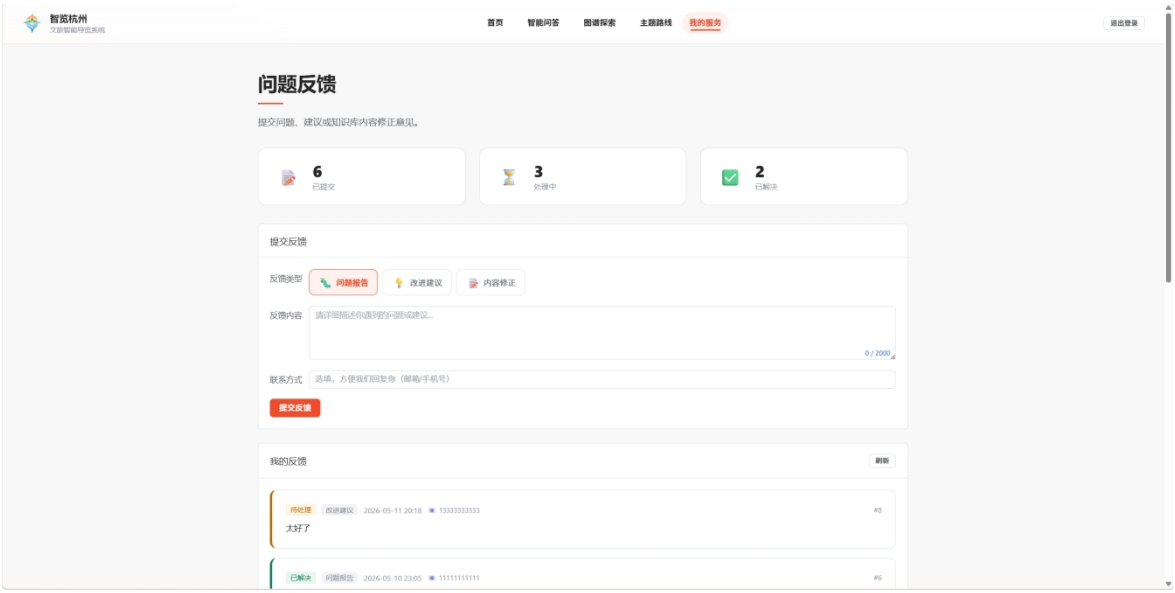


图 6-8 问题反馈界面

6.1.2 管理端

(1) 管理员登录界面：管理员输入账号密码登录，系统验证管理员身份后签发带 admin 角色的 JWT Token，进入管理后台首页。如图



图 6-9 管理员登录界面

(2) 管理员首页：展示用户管理、知识库管理、反馈管理、敏感词配置等功能模块入口，提供快捷操作统计信息。如图

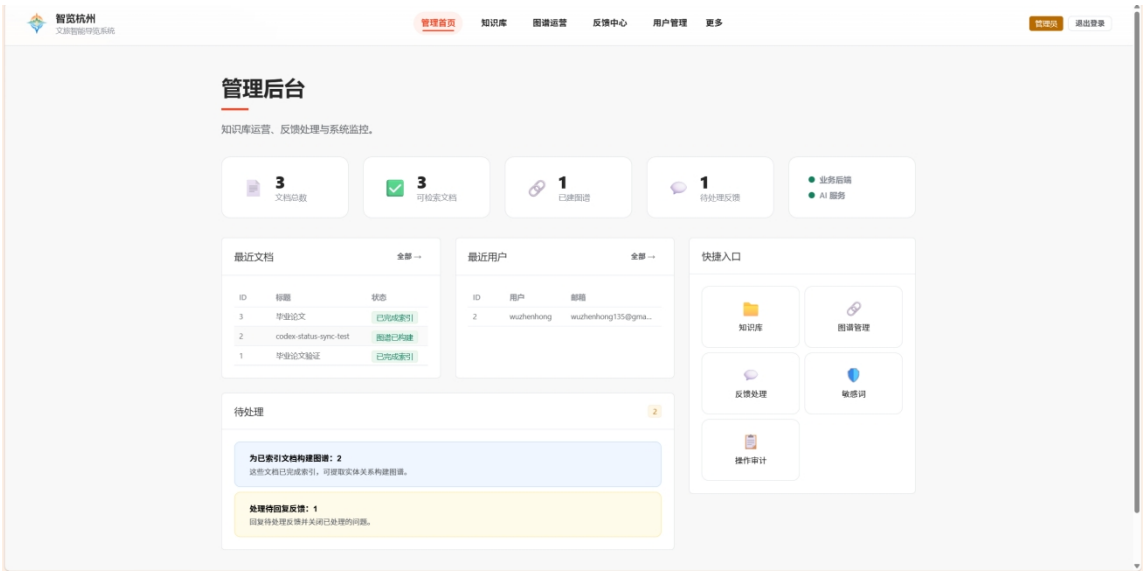


图 6-10 管理员首页

(3) 用户信息管理界面：管理员查看用户列表，支持按条件筛选。点击用户可查看详细信息，包括注册时间、最后登录时间、问答统计等。如图

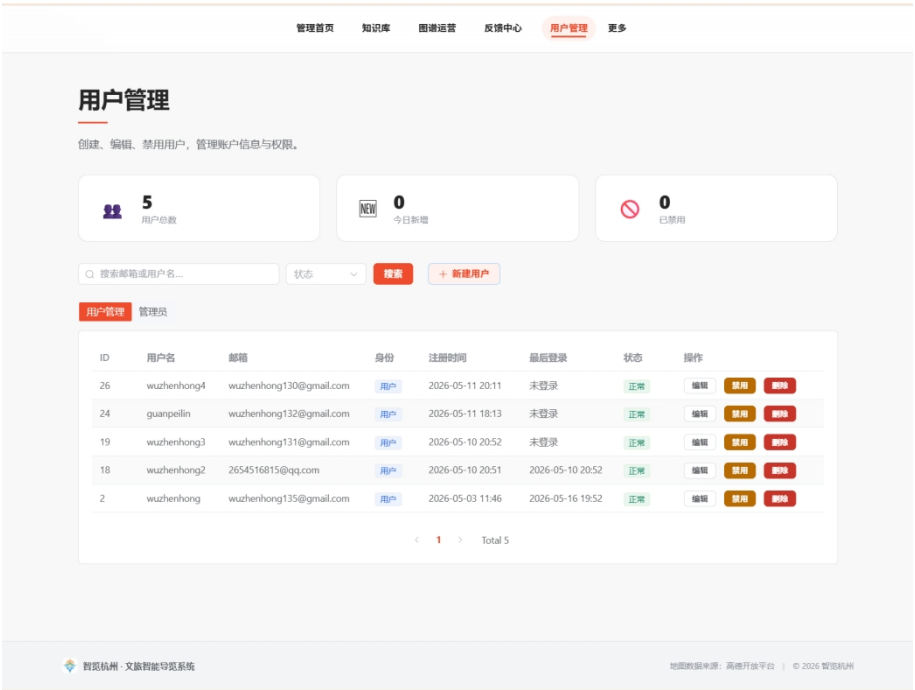


图 6-11 用户信息管理界面

(4) 用户操作界面：管理员可对用户执行禁用/启用、重置密码、删除等操作。执行操作前需二次确认，操作后系统更新用户表对应字段。如图

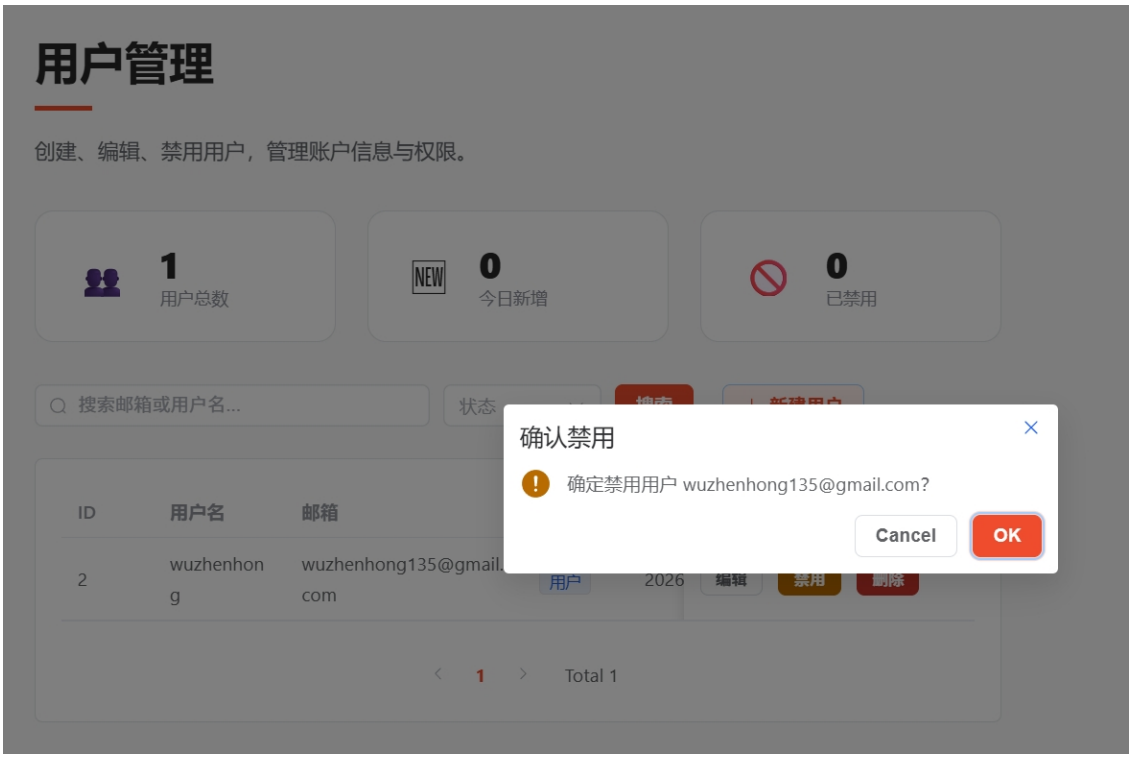


图 6-12 禁用/启用用户界面



图 6-13 编辑用户信息界面



图 6-14 重置密码界面

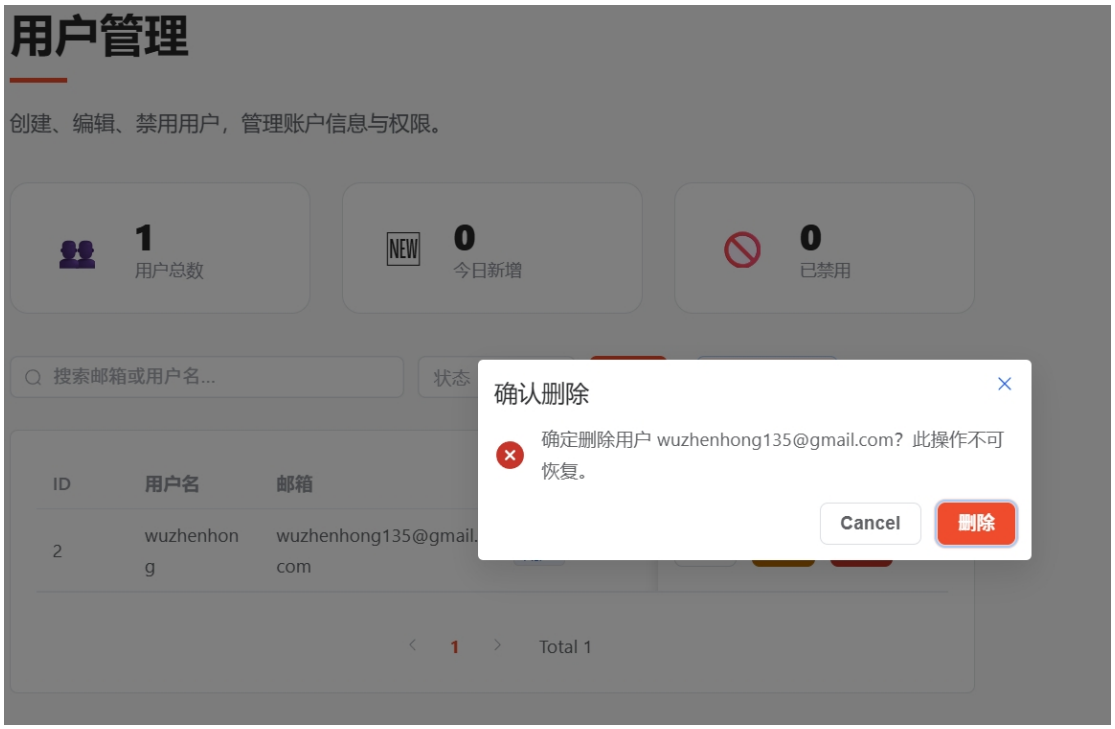


图 6-15 删除用户界面

(5) 知识库管理界面：管理员查看知识库文档列表，支持文档状态筛选和搜索。系统同时显示文档数量和索引状态信息。如图

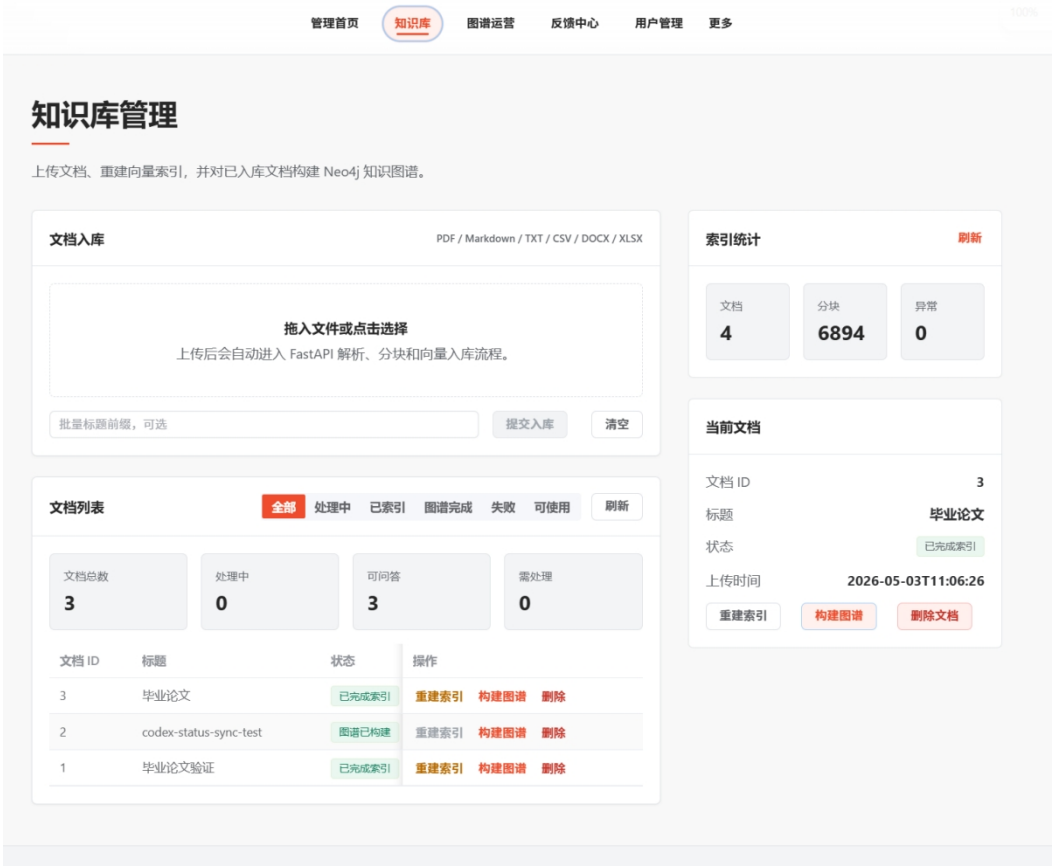


图 6-16　知识库管理界面

(6) 文档上传界面：管理员上传文档文件（支持 TXT、PDF、Word 格式），系统解析文档内容、分块、生成向量并更新 FAISS 向量库，同时将文档记录存入文档表。如图

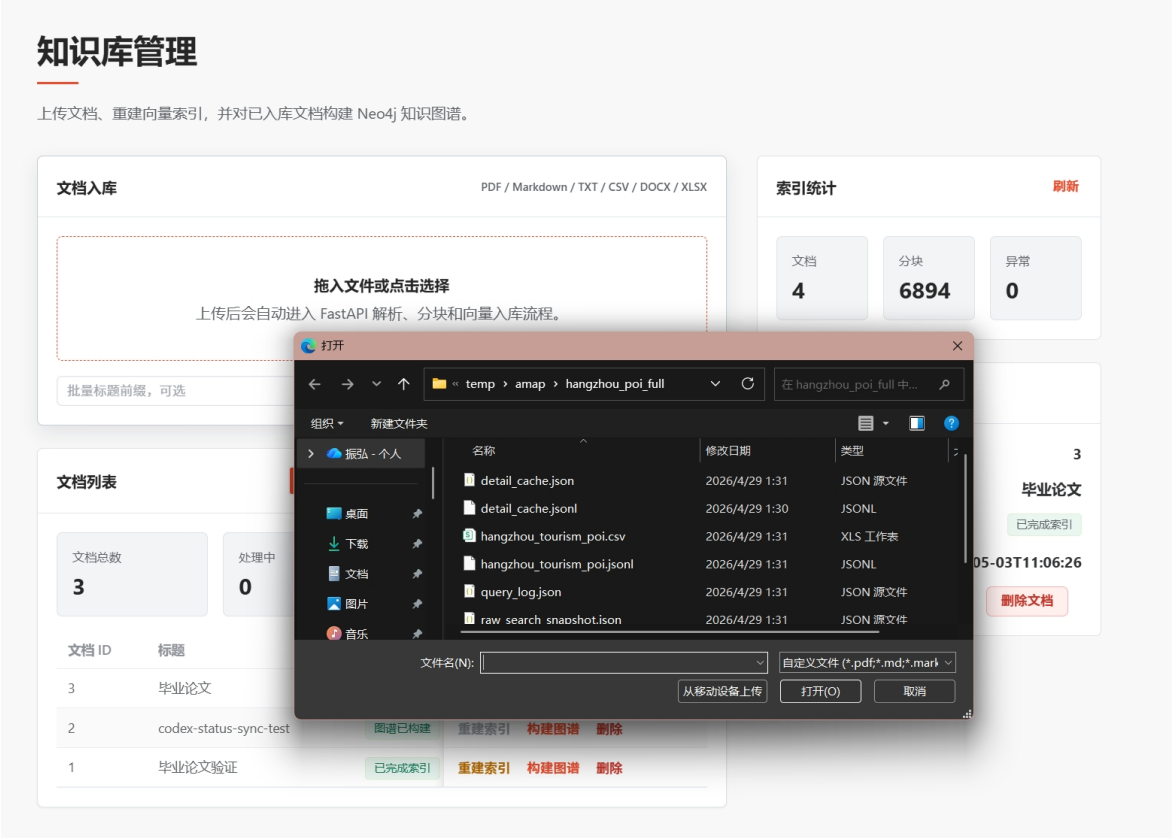


图 6-17 文档上传界面

(7) 文档删除界面：管理员删除文档，系统从文档表和向量库中移除对应记录，触发向量索引重建。如图



图 6-18 文档删除界面

(8) 图谱运营界面：管理员上传文件构建知识图谱，并查询 Neo4j 中的实体关系。操作同步到 Neo4j 图数据库。如图

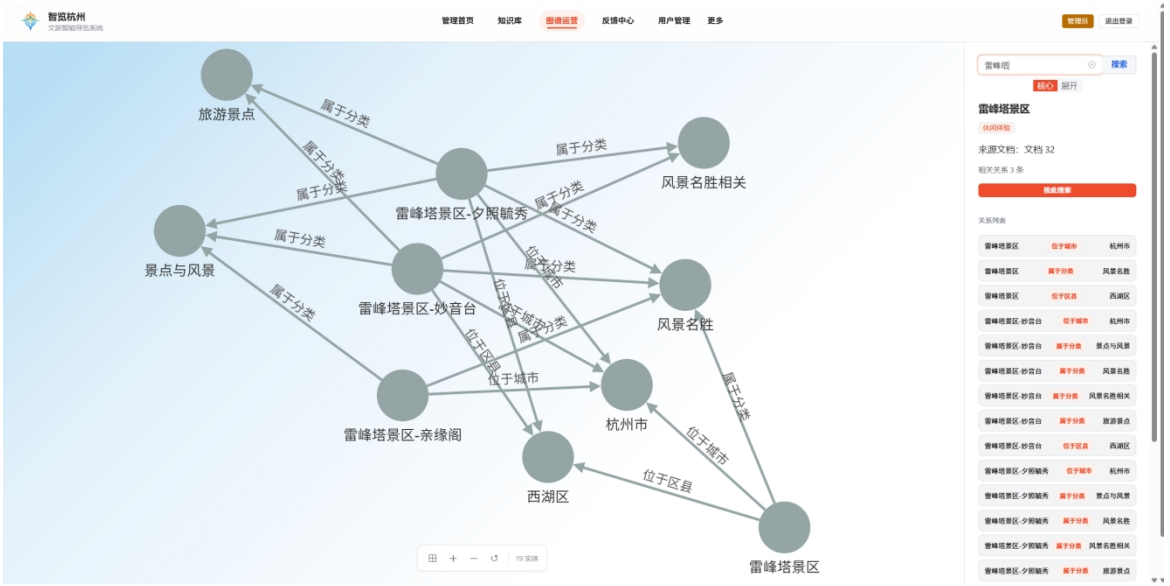


图 6-19 图谱运营界面

(9) 反馈管理界面：管理员查看用户反馈列表，按状态筛选待处理、处理中、已处理的反馈。如图

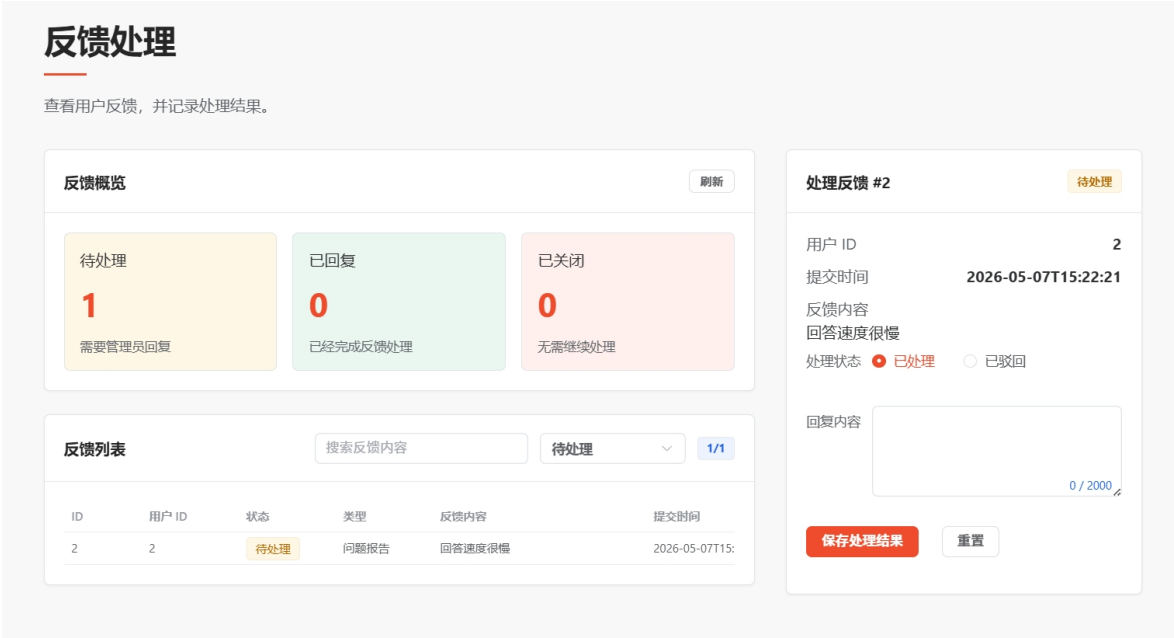


图 6-20 反馈管理界面

(10) 敏感词配置界面：管理员查看当前敏感词列表，支持按状态筛选和关键词搜索。如图

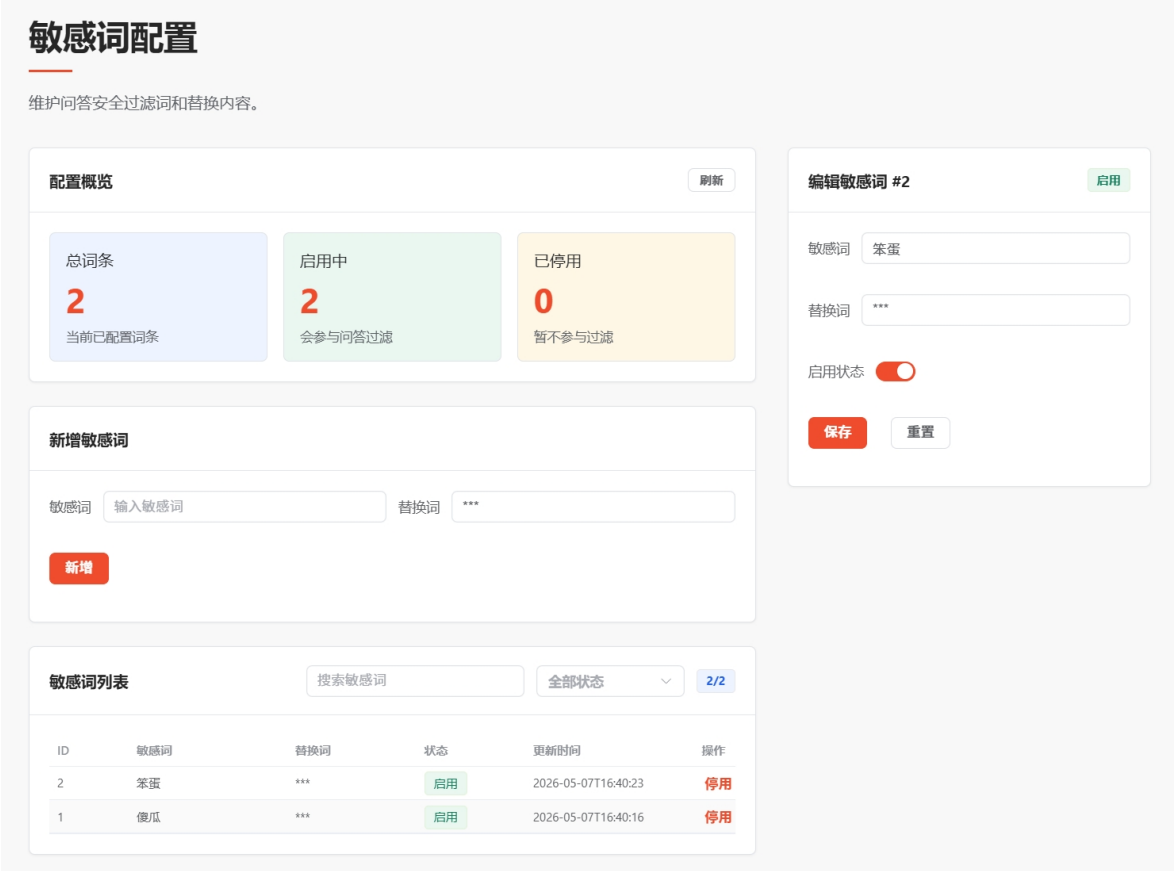


图 6-21 敏感词配置界面

7 系统测试

7.1 系统测试

尽早暴露缺陷，修复成本便越低。这一原则贯穿本章始终。系统测试的意义不仅在于验证功能正确性，更在于通过可测试性设计，将质量保障前置到架构层面。本节的测试用例设计与执行策略，即是对这一理念的实践回应。具体而言，测试覆盖五个维度：功能、性能、兼容性、安全性及用户界面。

7.1.1 功能测试

理解业务是测试的前提。测试者需先厘清用户真实诉求，再据此设计用例。正向路径验证预期行为，反向路径检验容错边界。覆盖范围涵括界面渲染、数据流转、业务规则及

系统交互全链路。执行阶段模拟真实操作场景，比对实际输出与预期结果。异常需完整记录：现象描述、复现步骤、环境配置，缺一不可。

7.1.2 性能测试

稳定性与响应速度需在高压情境下接受检验。负载测试逐级加压，观测响应时间、吞吐量与资源占用的变化曲线；压力测试则逼近乃至突破设计容量，探测系统崩溃临界点。实测表明，并发增长时响应保持平稳，吞吐量线性扩展。极端负载下服务未中断，数据零丢失。超限后响应延迟上升，但限流与降级机制及时介入，守住可用性底线。CPU 与内存波动亦处于合理区间，资源调度策略有效。

7.1.3 兼容性测试

数据互通与版本适配是兼容性测试的核心。数据层面，验证 CSV、JSON、XML 等格式的导入导出能力，确保与主流办公及数据库系统的无损交换。版本层面，检验新旧版本间的双向兼容：新版本须正确解析历史数据，旧版本亦能以降级模式处理新格式。此外，跨操作系统、浏览器及硬件环境的运行一致性，同样纳入测试范畴。

7.1.4 安全性测试

攻击面日益复杂，防护体系必须前置构建。漏洞扫描借助自动化工具快速定位常见风险；渗透测试模拟真实入侵路径，挖掘逻辑缺陷与权限绕过可能；数据安全则聚焦加密强度，核验传输与存储环节的机密性保障。三层防护相互补充，形成纵深防御格局。

7.1.5 用户界面测试

功能完备仅是基础，交互品质决定用户留存。界面测试从五个维度展开：易用性——学习成本是否足够低；一致性——视觉与操作逻辑是否统一；响应性——反馈是否及时；可访问性——特殊群体是否无障碍使用；交互逻辑——流程是否符合认知习惯。唯有通过全维度检验，方能交付真正以用户为中心的产品。

8 总结

本项目将知识图谱与大语言模型融合，构建面向杭州文旅的智能导览系统。开发过程中，技术栈的整合并非一帆风顺。初期对知识图谱 Schema 的粒度过粗，导致实体关系模糊；向量检索与图查询的简单拼接，未能发挥双通道的协同优势；提示词工程缺乏体系，生成内容时常偏离事实。这些偏差迫使项目中途重构。通过研读文献、剖析开源实现、对照 LlamaIndex 官方指南，逐步细化了实体关系定义，重构了融合策略，标准化了提示词模板。最终问答的准确性与可解释性均有显著提升。

重构延长了周期，却也深化了对"需求-架构-迭代"闭环的理解。Neo4j 的图建模技巧、RAG 技术的落地细节，从纸面知识转化为可迁移的能力。更重要的是，复杂项目需以原型验证架构假设，前期投入可规避后期返工。未来将在领域知识深度与技术方案前瞻性上持续投入。

技术赋能文旅，并非空洞口号。当游客通过自然语言获取精准、可信的文化信息时，技术便真正服务于人。这段经历是职业道路的起点，人工智能与人文服务的交叉地带，值得长期探索。

参考文献

[1] 黄勃,吴申奥,王文广,等. 图模互补：知识图谱与大模型融合综述[J].武汉大学学报(理学版),2024,70(04):397-412.DOI:10.14188/j.1671-8836.2024.0040.

[2] 宋文杰,王亮,许潮,等. 基于知识图谱与检索增强生成的史料知识问答系统[J/OL].数据分析与知识发现,1-18[2025-12-26].http://link-cnki-net-s.webvpn.zufedfc.edu.cn/urlid/10.1478.g2.20251209.1408.004.

[3] 徐春,苏明钰,孙彬. 基于 ChatGLM 和提示微调的旅游知识图谱构建[J].科学技术与工程,2024,24(31):13484-13492.

[4] 冯拓宇,李伟平,郭庆浪,等. 大语言模型增强的知识图谱问答研究进展综述[J].计算机科学与探索,2024,18(11):2887-2900.

[5] 杜娟,李晓义. 从“数据驱动”到“智能生成”：AI 大模型对旅游研究范式的重塑[J/OL].旅游导刊,1-24[2025-12-26].http://link-cnki-net-s.webvpn.zufedfc.edu.cn/urlid/31.2132.K.20251222.1522.002.

[6] 徐磊, 陆丽, 刘明露, 宋承轩, 吴丽珍. 基于知识图谱与检索增强生成技术的南京云锦智能问答系统[J]. Heritage Science, 2024, 12: 118. DOI:10.1186/s40494-024-01231-3.

[7] SARNAIK T, SHAH M, HEGDE R. PROPEX-RAG: Enhanced GraphRAG using Prompt-Driven Prompt Execution[R]. 2025. DOI:arXiv:2511.01802 [cs.CV].

[8] 谢婉莹,李瑞,徐泽水.TTKE-LLM：基于大语言模型与提示工程的旅游知识图谱构建框架[J].图书馆论坛,2026,46(03):148-160.

[9] 魏薇.扬州旅游知识图谱构建方法及其在旅游规划生成中的应用研究[D].扬州大学,2025.DOI:10.27441/d.cnki.gyzdu.2025.001506.

[10] 刘鑫淼.基于主题融合的多轮对话生成方法研究[D].哈尔滨理工大学,2025.DOI:10.27063/d.cnki.ghlgu.2025.001045.

[11] 张锐.基于知识图谱的多意图融合推理关键技术的研究[D].南京信息工程大学,2025.DOI:10.27248/d.cnki.gnjqc.2025.001892.

[12] 符晓丰.基于深度学习的敏感词过滤系统设计与实现[D].电子科技大学,2024.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2024.003033.

[13] 张宁.基于 LangChain 的 Python 知识问答系统的设计与实现[J].现代信息科技,2026,10(05):66-70+77.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2026.05.013.

[14] 曲春波,陈少志,祁艳红.大模型内容生成“幻觉”的现象、机理与治理进路——以 DeepSeek 大模型为视角[J].中国编辑,2026,(03):18-24+100.

[15] 杨冬菊,李夏阳.融合图结构与文本语义的法律类案检索方法[J/OL].计算机科学,1-10[2026-04-15].http://link-cnki-net-s.webvpn.zufedfc.edu.cn/urlid/50.1075.tp.20260205.0904.002.

致　　谢

本科生涯临近尾声，衷心感谢宋怡君老师在毕业设计与论文写作全过程中的悉心指导。宋老师不仅在技术路线上给予了关键点拨，帮助我理清了思路，提升了我的专业能力；在我兼顾考研时，老师也主动提供了支持，给了我莫大的鼓励和帮助。宋老师的耐心教导和无私支持让我受益匪浅，不仅让我在学术上少走弯路，也让我找到了自己真正感兴趣的方向，激发了我在人工智能领域继续深造的动力。感谢宋老师的帮助与关怀，我将永远铭记于心。

感谢同学们一路的陪伴与知识共享，你们的帮助让学习更高效、更有方向；感谢父母始终如一的理解与鼓励，是我坚持前行的最大动力；也感谢母校提供的成长平台和良好环境。

开发过程中遇到诸多挑战，幸有林智尧、曹欣卓同学提供的开发思路，才得以一一克服。未来我将继续精进技术，并将这份善意传递下去。

感谢自己在整个过程中的坚持。

谨向所有曾给予我帮助的人，致以最诚挚的谢意。